

Fiches et applications sur

Le Filtrage NUMÉRIQUE

Lycée G.Eiffel 93220 GAGNY

1. SÉQUENCES DE NOMBRES	4
1.1 DÉFINITION D'UNE SÉQUENCE DE NOMBRES	4
1.2 PROPRIÉTÉS DES SÉQUENCES	4
1.3 LES SÉQUENCES LES PLUS COURANTES	4
1.3.1 La séquence impulsion unité	4
1.3.2 La séquence échelon	5
1.3.3 La séquence exponentielle réelle:	5
1.3.4 La séquence exponentielle complexe:	5
2. LES SIGNAUX ÉCHANTILLONNÉS	5
2.1 DOMAINE TEMPOREL	5
2.2 DOMAINE FRÉQUENTIEL	6
2.2.1 $x(t)$ est un signal sinusoïdal de fréquence f et $e(t)$ est aussi une fonction sinusoïdale de fréquence $F_e > f$.	6
2.2.2 Cas général	6
3. THÉORÈME DE L'ÉCHANTILLONNAGE	7
3.1 ENONCÉ DU THÉORÈME DE SHANNON:	7
3.2 REMARQUES:	7
4. BLOQUEUR D'ORDRE ZÉRO	8
4.1 ÉTUDE DU BLOQUEUR D'ORDRE ZÉRO (B_0):	8
4.2 ÉTUDE D'UNE FONCTION $B_0(p)$ QUI RÉALISE LA FONCTION:	8
5. TRANSFORMÉE EN Z D'UNE SÉQUENCE DE NOMBRES	9
5.1 DÉFINITION: LA TRANSFORMÉE EN Z D'UNE SÉQUENCE DE NOMBRES	9
5.2 TRANSFORMÉE EN Z DE LA SÉQUENCE IMPULSION UNITÉ $\{\delta(n-k)\}$:	9
5.3 TRANSFORMÉE EN Z DE LA SÉQUENCE $x(k) \cdot \{\delta(n-k)\}$:	9
5.4 TRANSFORMÉE EN Z D'UNE SÉQUENCE $\{x(n)\}$ CAUSALE:	9
5.5 TRANSFORMÉE EN Z DE LA SÉQUENCE ÉCHELON À L'ORIGINE $\{u(n)\}$:	9
5.6 TRANSFORMÉE EN Z DE LA SÉQUENCE EXPONENTIELLE RÉELLE $\{x(n) = a^n \cdot u(n)\}$:	10
5.7 TRANSFORMÉE EN Z DE LA SÉQUENCE EXPONENTIELLE COMPLEXE	10
5.8 PROPRIÉTÉS DE LA TRANSFORMÉE EN Z	10
5.8.1 La linéarité:	10
5.8.2 Le théorème du retard	10
5.8.3 Multiplication par a^n	11
5.9 TRANSFORMÉE EN Z D'UN PRODUIT DE CONVOLUTION	11
6. TRANSFORMÉE DE FOURIER DISCRÈTE	11
6.1 CAS D'UN SIGNAL SINUSOÏDAL:	11
6.2 CALCUL NUMÉRIQUE DU SPECTRE:	13
6.3 ALGORITHME DE LA TRANSFORMÉE DE FOURIER RAPIDE:	13
7. PASSAGE DU FILTRAGE ANALOGIQUE AU FILTRAGE NUMÉRIQUE	17
7.1 EXEMPLE 1: FILTRE PASSE-BAS DU PREMIER ORDRE	17
7.2 EXEMPLE 2: FILTRE PASSE-BAS DU DEUXIÈME ORDRE	17
7.3 EXEMPLE 3: FILTRE PASSE-BANDE DU DEUXIÈME ORDRE	18
8. DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS D'UN FILTRE NUMÉRIQUE	19
8.1 DÉFINITION:	19
8.2 PROPRIÉTÉS D'UN FILTRE NUMÉRIQUE	19
8.2.1 La linéarité:	19
8.2.2 L'invariance temporelle:	19
8.2.3 La causalité:	20
8.3 RELATION DE RÉCURRENCE:	20
9. FONCTION DE TRANSFERT D'UN FILTRE NUMÉRIQUE	20
9.1 DÉFINITION:	20
9.2 FONCTION DE TRANSFERT ET RELATION DE RÉCURRENCE	21
9.3 PASSAGE DE LA TRANSMITTANCE EN Z À LA TRANSMITTANCE COMPLEXE	21
9.4 PÔLES ET ZÉROS DE LA FONCTION DE TRANSFERT	22

10. FONCTION DE TRANSFERT ET RÉPONSE IMPULSIONNELLE	22
10.1 RELATION FONDAMENTALE.....	22
11. COMPORTEMENT FRÉQUENTIEL D'UN FILTRE NUMÉRIQUE.....	24
11.1 RELATION LIANT LA SÉQUENCE DE SORTIE $\{y(n)\}$ À LA SÉQUENCE D'ENTRÉE $\{x(n)\}$	24
11.2 FONCTION DE TRANSFERT ISOCHRONE D'UN FILTRE	24
11.3 CONCLUSIONS	25
11.3.1 <i>La séquence $\{y(n)\}$ est elle-même une séquence complexe.</i>	25
11.3.2 <i>Remarque</i>	25
11.4 EXEMPLES DE FONCTIONS DE TRANSFERT ISOCHRONES	25
11.4.1 <i>Filtre RIF</i>	25
11.4.2 <i>Filtre RII</i>	26
11.5 CONCLUSION:	27
11.6 TRANSFORMÉE DE FOURIER DE LA FONCTION DE TRANSFERT ISOCHRONE	27
12. FILTRES NON RÉCURSIFS (OU RIF)	27
12.1 DÉFINITION	27
12.2 RÉPONSE IMPULSIONNELLE	27
12.3 STABILITÉ DES FILTRES NON RÉCURSIFS	27
12.4 FONCTION DE TRANSFERT EN Z.....	28
12.5 FONCTION DE TRANSFERT ISOCHRONE	28
12.6 FILTRE À PHASE LINÉAIRE	28
12.6.1 <i>Synthèse des filtres non récursifs</i>	29
12.6.2 <i>Calcul des coefficients d'un filtre RIF par le calcul des coefficients de la série de Fourier</i>	30
12.6.3 <i>Calcul des coefficients d'un filtre RIF par la technique d'échantillonnage en fréquence</i>	30
13. FILTRES RÉCURSIFS (OU RII)	31
13.1 DÉFINITION	31
13.2 STABILITÉ DES FILTRES RÉCURSIFS	31
13.3 CELLULE ÉLÉMENTAIRE DU PREMIER ORDRE	32
13.3.1 <i>Réponse impulsionnelle</i>	32
13.3.2 <i>Réponse indicielle</i>	32
13.3.3 <i>Calcul de la constante de temps</i>	33
13.3.4 <i>Fonction de transfert $H(z)$</i>	33
13.3.5 <i>Fonction de transfert isochrone</i>	33
13.3.6 <i>Conclusion</i>	33
13.4 CELLULE DU DEUXIÈME ORDRE RÉCURSIVE	33
13.4.1 <i>Relation de récurrence</i>	33
13.4.2 <i>Fonction de transfert $H(z)$</i>	33
13.4.3 <i>Réponse fréquentielle</i>	34
14. DISCRÉTISATION DE $H(p)$ PAR APPROXIMATION D'UNE INTÉGRALE PAR LA MÉTHODE TRAPÉZOÏDALE	35
14.1 SYNTHÈSE D'UN FILTRE PASSE-BAS DU PREMIER ORDRE (TRANSFORMATION BILINÉAIRE)	35
14.2 SYNTHÈSE D'UN FILTRE PASSE-BAS DU SECOND ORDRE (TRANSFORMATION BILINÉAIRE)	36
14.3 SYNTHÈSE D'UN FILTRE PASSE-BAS D'ORDRE 4 (DISCRÉTISATION DE L'ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE)	37
15. APPLICATIONS SPÉCIFIQUES.....	39
15.1 SYNTHÈSE DU FILTRE NUMÉRIQUE DU MEA8000 (SYNTHÉTISEUR VOCAL)	39
15.2 OSCILLATEUR SINUSOÏDAL	39
15.2.1 <i>Signal sinusoïdal non amorti</i>	39
15.2.2 <i>Signal sinusoïdal amorti</i>	40
15.2.3 <i>Signal cosinusoïdal non amorti</i>	41
15.3 CORRECTEUR P.I.D.	42

1. Séquences de nombres

L'unité de calcul travaille sur des nombres $x(n)$, disponibles à des instants multiples entiers de la période d'échantillonnage T_e .

1.1 Définition d'une séquence de nombres

On appelle séquence $\{x(n)\}$, la suite ordonnée dans le temps des nombres $x(n)$ appelés échantillons.

$$\{x(n)\} = \{\dots, x(-2), x(-1), x(0), x(1), x(2), \dots, x(n-1), x(n), x(n+1), \dots\}$$

1.2 Propriétés des séquences

Une séquence est dite causale si $x(n) = 0$ pour $n < 0$.

La somme de 2 séquences $\{x(n)\}$ et $\{y(n)\}$ est la séquence:

$$\{u(n)\} = \{x(n)\} + \{y(n)\} = \{\dots, u(0) = x(0) + y(0), \dots, u(n) = x(n) + y(n), \dots\}$$

Le produit d'une séquence $\{x(n)\}$ par une constante "a" est la séquence:

$$\{y(n)\} = a\{x(n)\} = \{\dots, y(0) = a \cdot x(0), \dots, y(n) = a \cdot x(n), \dots\}$$

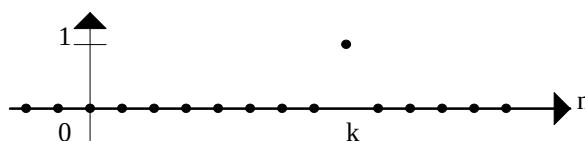
1.3 Les séquences les plus courantes

1.3.1 La séquence impulsion unité

$$\{x(n)\} = \{d(n-k)\} \text{ avec } d(n-k) \begin{cases} = 0 & \text{si } n \neq k \\ = 1 & \text{si } n = k \end{cases}$$

Si $k=0$, $\{d(n-0)\}$ notée $\{d(n)\}$ s'appelle la séquence impulsion unité à l'origine. La séquence $\{d(n)\}$ est utilisée pour déterminer la réponse impulsionnelle d'un filtre. Représentation de la séquence impulsion unité:

n	...	-2	-1	0	1	2	...	k	...
$\{d(n-k)\}$		1.	0	0	0	0	0	1	0



Remarque: Toute séquence $\{x(n)\}$ peut s'écrire: $\{x(n)\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\{d(n-k)\}$ c'est-à-dire que cette séquence

$\{x(n)\}$ peut être décomposée en une somme de séquences impulsions d'amplitude $x(k)$.

Si on choisit une séquence causale:

$$\begin{aligned} \{x(n)\} &= \{x(0), 0, 0, \dots, 0, \dots\} = x(0)\{d(n-0)\} \\ &+ \{0, x(1), 0, \dots, 0, \dots\} = x(1)\{d(n-1)\} \\ &+ \{0, 0, x(2), \dots, 0, \dots\} = x(2)\{d(n-2)\} \\ &+ \{0, 0, 0, \dots, x(k), 0, \dots\} = x(k)\{d(n-k)\} \end{aligned}$$

$$\{x(n)\} = \{x(0), x(1), x(2), \dots, x(k), \dots\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)\{d(n-k)\}$$

1.3.2 La séquence échelon

$$\{x(n)\} = \{u(n-k)\} \text{ avec } u(n-k) \begin{cases} = 0 & \text{si } n < k \\ = 1 & \text{si } n \geq k \end{cases} \text{ se représente:}$$



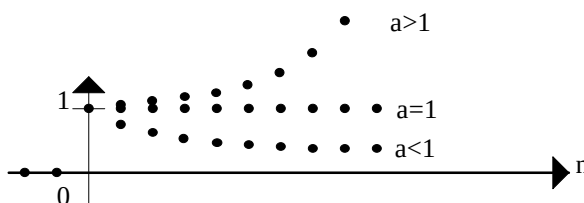
Si $k=0$, $\{u(n-0)\}$ notée $\{u(n)\}$ s'appelle la séquence échelon à l'origine.

1.3.3 La séquence exponentielle réelle:

$$\{x(n)\} = \{a^n u(n)\} \text{ avec } \begin{cases} u(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ u(n) = 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ x(n) = a^n & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

Cette séquence sera, par exemple, celle de sortie d'un filtre en régime impulsionnel.

Représentation:



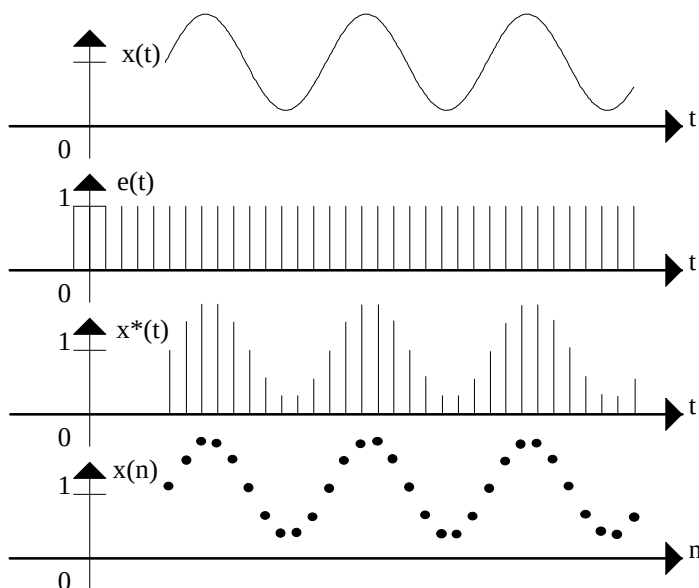
1.3.4 La séquence exponentielle complexe:

$\{x(n)\} = \{e^{jnwTe}\}$ permet le calcul des séquences $\{\sin nwTe\}$ et $\{\cos nwTe\}$ pour l'étude du comportement fréquentiel du filtre.

2. Les signaux échantillonnés

2.1 Domaine temporel

Dans le domaine temporel, un signal échantillonné $x^*(t)$ résulte de la multiplication du signal continu du temps $x(t)$ par une fonction $e(t)$ appelée fonction d'échantillonnage. La fonction d'échantillonnage $e(t)$ est une fonction périodique de période Te , c'est-à-dire de fréquence $Fe = \frac{1}{Te}$, constituée par une suite périodique d'impulsions de largeur t très petite par rapport à Te . Pour tracer $x(n)$, on a remplacé l'amplitude des différents échantillons de $x(t)$ par des nombres qui leur sont proportionnels.



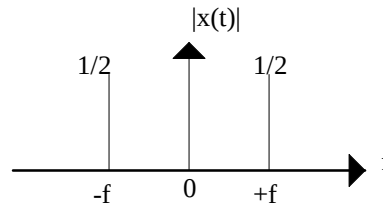
2.2 Domaine fréquentiel

Etude de la relation existant entre le spectre de $x(t)$ et celui de $x^*(t)$.

2.2.1 $x(t)$ est un signal sinusoïdal de fréquence f et $e(t)$ est aussi une fonction sinusoïdale de fréquence $F_e > f$.

$$x(t) = \cos 2\pi f t = \frac{e^{j2\pi f t} + e^{-j2\pi f t}}{2}, \text{ son spectre}$$

est composé de 2 raies de fréquences $\pm f$. $\rightarrow$

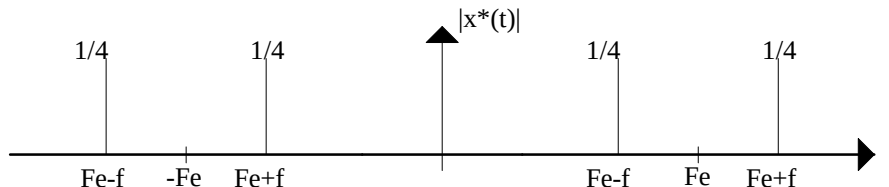


$$e(t) = \cos 2\pi F_e t = \frac{e^{j2\pi F_e t} + e^{-j2\pi F_e t}}{2}, \quad x^*(t) = x(t) \cdot e(t),$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} (e^{j2\pi f t} + e^{-j2\pi f t}) \cdot (e^{j2\pi F_e t} + e^{-j2\pi F_e t}),$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} e^{j2\pi (F_e + f)t} + \frac{1}{4} e^{j2\pi (F_e - f)t} + \frac{1}{4} e^{j2\pi (-F_e + f)t} + \frac{1}{4} e^{j2\pi (-F_e - f)t}$$

Le spectre se compose de 4 raies $F_e \pm f$ et $-F_e \pm f$, il y a translation de $\pm F_e$ du signal $x(t)$.



2.2.2 Cas général

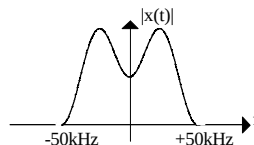
La fonction d'échantillonnage réelle $e(t)$ est une fonction périodique de fréquence F_e . On peut la décomposer en série de Fourier et de ce fait l'exprimer sous forme de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples de F_e :

$$e(t) = \sum_{n=0}^{\infty} E_n \cos 2\pi n F_e t. \text{ Pour chaque harmonique } E_n \cos 2\pi n F_e t \text{ le spectre du signal } x^*(t) \text{ est constitué}$$

par le spectre de base de $x(t)$ translaté autour des fréquences $\pm n F_e$, l'amplitude étant multipliée par un

coefficient proportionnel à E_n . Le spectre de $x^*(t)$ est donc constitué par la répétition du spectre de $x(t)$ translaté autour des fréquences $\pm n F_e$.

Exemple: Signal aléatoire $x(t)$ dont le spectre est borné par les fréquences $\pm 50 \text{ kHz}$.



La fonction d'échantillonnage est formée par une suite d'impulsions périodiques de fréquence $F_e = 400 \text{ kHz}$ ($T_e = 2,5 \mu\text{s}$), de largeur $\tau = 0,25 \mu\text{s}$ et de hauteur E .

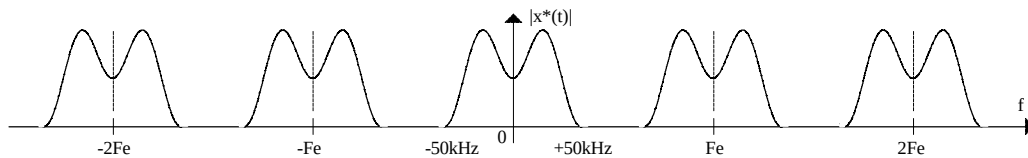
$$\text{La décomposition en série de Fourier donne: } E_n = \frac{E \cdot \tau}{T_e} \cdot \frac{\sin \frac{n\pi \tau}{T_e}}{\frac{n\pi \tau}{T_e}}, \quad E_n = E \cdot \frac{0,25}{2,5} \cdot \frac{\sin n\pi \cdot 0,1}{n\pi \cdot 0,1}$$

Le sinus cardinal vaut ≈ 1 pour n faible: $\left(\frac{\sin x}{x} \geq 0,9 \text{ pour } x \leq 0,8 \right)$ donc ici pour $n \in [-3, +3]$. Donc $E_n \approx 0,1 \cdot E$,

En est indépendant de n (tous les harmoniques ont la même amplitude et c'est d'autant plus vrai que $\frac{\tau}{T_e}$ est

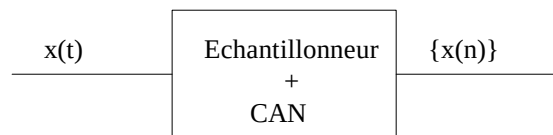
LE FILTRAGE NUMERIQUE

faible). Le spectre du signal échantillonné $x^*(t)$ est constitué par le spectre de $x(t)$ répété autour des fréquences $\dots, -2Fe, -Fe, 0, Fe, 2Fe, \dots$



Il n'y a pas recouvrement ou repliement du spectre si Fe est supérieure ou égale au double de la fréquence maximale du spectre du signal $x(t)$.

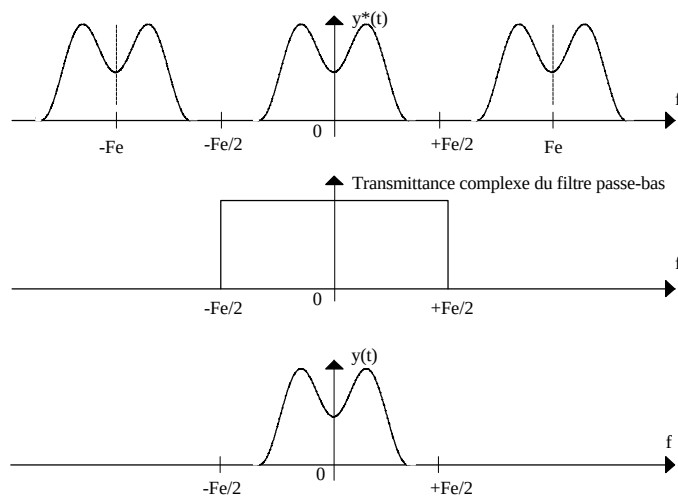
3. Théorème de l'échantillonnage



Un échantillonneur associé à un CAN est un organe qui convertit une fonction du temps $x(t)$ en une séquence de nombres $\{x(n)\}$. Le but est de réaliser une séquence $\{x(n)\}$ à partir de laquelle on puisse restituer intégralement le signal d'origine.

L'échantillonnage introduit une périodicité du spectre dans l'espace des fréquences. Restituer le signal d'origine, c'est supprimer cette périodicité. Cette opération peut être réalisée par un filtre passe-bas à condition qu'il n'y ait pas repliement!

Représentation:



Le spectre $y^*(t)$ représente, sans recouvrement, une répétition du spectre de base autour des fréquences nFe .

Filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure $\pm \frac{Fe}{2}$. Il permet d'isoler le spectre de base des images adjacentes.

Le signal $y(t)$ est intégralement restitué.

Le dispositif décrit ci-dessus s'appelle "interpolateur idéal de Shannon".

3.1 Enoncé du théorème de Shannon:

Si un signal, fonction continue du temps, à spectre borné est échantillonné à une fréquence Fe au moins égale à deux fois la fréquence maximum de son spectre, il n'y a pas de perte d'information au cours de l'opération d'échantillonnage.

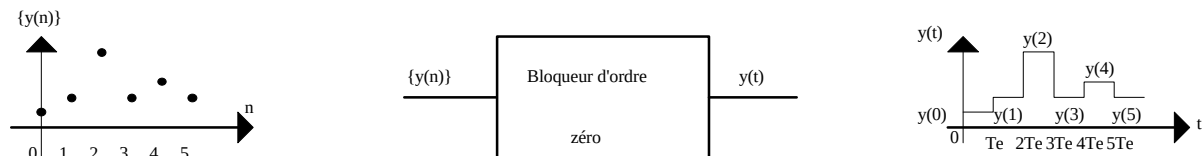
3.2 Remarques:

Le filtre passe-bas idéal n'étant pas réalisable, on adopte une fréquence d'échantillonnage supérieure à celle définie par le théorème de Shannon (exemple: CD spectre audio jusqu'à 20kHz et $Fe=44,1\text{kHz}$). Pour qu'il n'y ait pas recouvrement des spectres, le signal d'origine doit être à spectre impérativement borné à une fréquence inférieure à $Fe/2$. Il faut donc réaliser un filtrage analogique passe-bas avant tout traitement numérique si le spectre du signal n'est pas naturellement borné (signal sinus). C'est le filtre anti-repliement.

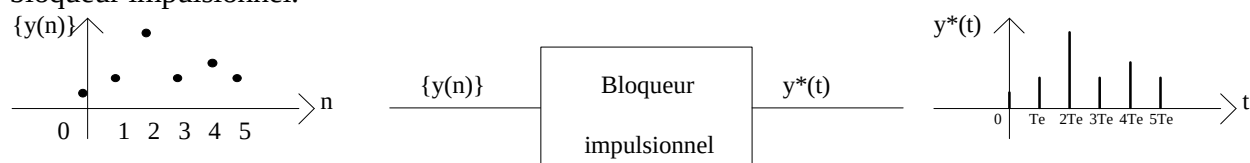
4. Bloqueur d'ordre zéro

Un bloqueur est un organe qui convertit une séquence $\{y(n)\}$, c'est-à-dire une suite de nombres en une fonction continue du temps $y(t)$. (Il effectue, mais imparfaitement, le filtrage passe-bas).

4.1 Etude du bloqueur d'ordre zéro (B0):

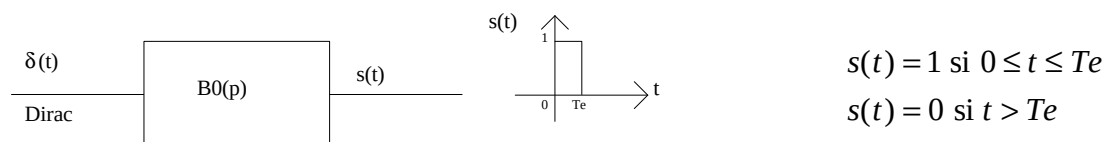


On veut déterminer la fonction de transfert du bloqueur d'ordre zéro, c'est-à-dire la relation entre $y(t)$ et $\{y(n)\}$, ce qui nécessite le passage par une fonction intermédiaire réalisant $y^*(t)$. Cette fonction est appelée bloqueur impulsionnel.



Remarque: Le signal $y^*(t)$ n'a pas, ici, d'existence physique. C'est une méthode mathématique de décomposition de la fonction du bloqueur d'ordre zéro. $y^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} y_n \cdot \delta(t - nTe)$

4.2 Etude d'une fonction B0(p) qui réalise la fonction:

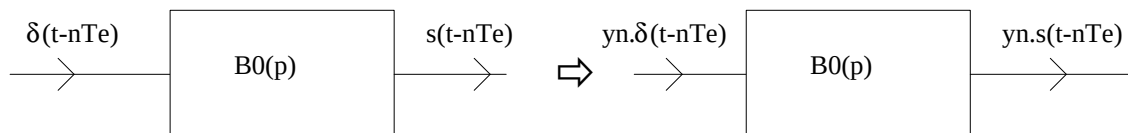


La réponse impulsionnelle de la fonction est: $Ls(t) = B0(p) \cdot L\delta(t) = B0(p)$ en effet $L\delta(t) = 1$

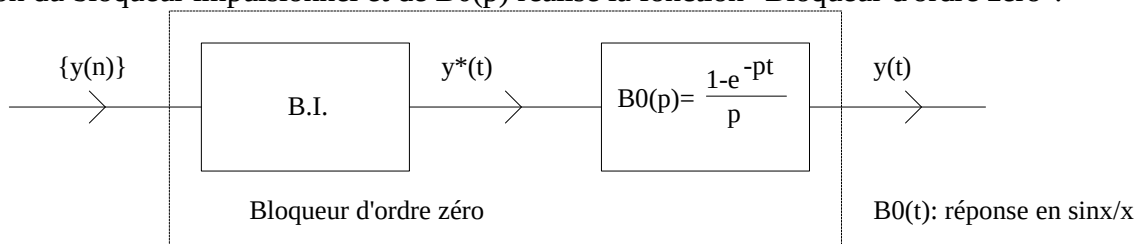
$$Ls(t) = \int_0^{\infty} s(t) e^{-pt} dt \rightarrow Ls(t) = \int_0^{Te} e^{-pt} dt = \left[\frac{e^{-pt}}{-p} \right]_0^{Te}$$

$$Ls(t) = -\frac{1}{p} (e^{-pTe} - 1) = \frac{1 - e^{-pTe}}{p}$$

donc:



L'association du bloqueur impulsionnel et de B0(p) réalise la fonction "Bloqueur d'ordre zéro".



5. Transformée en z d'une séquence de nombres

La transformée en z est l'outil mathématique essentiel dans le domaine numérique.

5.1 Définition: La transformée en z d'une séquence de nombres

$\{x(n)\}$ est notée $Z\{x(n)\}$ ou $X(z)$

$$Z\{x(n)\} = \sum_{-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n} \text{ en comparaison avec Laplace: } F(p) = \int_0^{\infty} f(t).e^{-pt} dt \quad \begin{cases} x(n) \text{ remplace } f(t) \\ z^{-n} \text{ remplace } e^{-pt} \end{cases}$$

5.2 Transformée en z de la séquence impulsion unité $\{\delta(n-k)\}$:

$$Z\{d(n)\} = \sum_{-\infty}^{+\infty} d(n).z^{-n} \quad \begin{cases} d(n) = 1 \text{ pour } n = 0 \rightarrow z^{-n} = 1 \\ d(n) = 0 \text{ pour } n \neq 0 \end{cases}$$

$$Z\{d(n)\} = 1 \text{ (définie uniquement pour } n = 0)$$

$$Z\{d(n-1)\} = \sum_{-\infty}^{+\infty} d(n-1).z^{-n} \quad \begin{cases} d(n) = 1 \text{ pour } n = 1 \rightarrow z^{-n} = z^{-1} \\ d(n) = 0 \text{ pour } n \neq 1 \end{cases}$$

$$Z\{d(n-1)\} = z^{-1} = \frac{1}{z}$$

$$Z\{d(n-2)\} = \sum_{-\infty}^{+\infty} d(n-2).z^{-n} \quad \begin{cases} d(n) = 1 \text{ pour } n = 2 \rightarrow z^{-n} = z^{-2} \\ d(n) = 0 \text{ pour } n \neq 2 \end{cases}$$

$$Z\{d(n-2)\} = z^{-2} = \frac{1}{z^2}$$

$$Z\{d(n-k)\} = z^{-k} = \frac{1}{z^k}$$

5.3 Transformée en z de la séquence $x(k).\{\delta(n-k)\}$:

Cette séquence est formée des nombres $x(k).\{d(n-k)\}$ qui sont tous nuls sauf pour $n=k$.

Si $n = k \rightarrow x(k).d(n-k) = x(k).1 = x(k)$

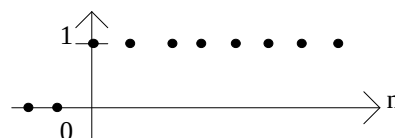
$$Z[x(k).\{d(n-k)\}] = x(k) \cdot \frac{1}{z^k} = x(k).z^{-k}$$

5.4 Transformée en z d'une séquence $\{x(n)\}$ causale:

$$\{x(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k).\{d(n-k)\} \Rightarrow Z\{x(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k).z^{-k}$$

5.5 Transformée en z de la séquence échelon à l'origine $\{u(n)\}$:

C'est une séquence causale :



$$Z\{u(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} u(k) \cdot z^{-k} \quad u(k) = 1 \forall k$$

$$Z\{u(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} \quad \text{or } 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \dots + \frac{1}{z^n} + \dots = \frac{z}{z-1}$$

$$Z\{u(n)\} = \frac{z}{z-1} \quad (\text{utilisé pour les tests de convergence sur les séries})$$

5.6 Transformée en z de la séquence exponentielle réelle $\{x(n)=\{a^n \cdot u(n)\}$:

C'est une séquence causale:

$$Z\{x(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot u(k) \cdot z^{-k} \quad u(k) = 1 \forall k$$

$$Z\{x(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{z^k} \quad \text{on démontre que:}$$

$$Z\{x(n)\} = \frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-\frac{a}{z}}$$

5.7 Transformée en z de la séquence exponentielle complexe

C'est une séquence causale:

$$\{x(n)\} = \{e^{jnwTe} \cdot u(n)\}$$

$$\text{Si on pose } a = e^{jwTe} \rightarrow a^n = e^{jnwTe}$$

$$Z\{x(n)\} = \frac{z}{z - e^{jnwTe}} = \frac{1}{1 - \frac{e^{jnwTe}}{z}}$$

5.8 Propriétés de la transformée en z

5.8.1 La linéarité

Si $\{y(n)\} = A\{x_1(n)\} + B\{x_2(n)\}$ et si $\{x_1(n)\}$ et $\{x_2(n)\}$ admettent pour transformée en z Z_1 et Z_2 alors

$$Z\{y(n)\} = A \cdot Z_1 + B \cdot Z_2$$

5.8.2 Le théorème du retard

$\{x(n)\}$ est une séquence causale et $Z\{x(n)\}$ sa transformée en z

$\{y(n)\}$ est une séquence causale retardée de k périodes d'horloge sur $\{x(n)\}$

$$Z\{y(n)\} = \sum_{m=0}^{\infty} x(m) \cdot \frac{1}{z^{m+k}} = \frac{1}{z^k} \underbrace{\left[\sum_{m=0}^{\infty} x(m) \cdot \frac{1}{z^m} \right]}_{Z\{x(n)\}}$$

$$Z\{x(n-k)\} = \frac{1}{z^k} \cdot Z\{x(n)\}$$

LE FILTRAGE NUMERIQUE

La transformée en z d'une séquence causale retardée de k périodes d'horloge est égale au produit de la transformée en z de la séquence par $\frac{1}{z^k}$. Donc $\frac{1}{z}$ est un opérateur retard. Comme z est un nombre complexe, $\arg \frac{1}{z} = -\arg z \rightarrow z$ est un opérateur avance.

5.8.3 Multiplication par a^n

$\{x(n)\}$ est une séquence causale $\rightarrow Z\{x(n)\} = X(z)$

$\{y(n)\} = \{a^n \cdot x(n)\} \rightarrow Z\{y(n)\} = Y(z)$

$$Z\{y(n)\} = \sum_{k=0}^{\infty} y(k) \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} [a^k \cdot x(k)] \frac{1}{z^k} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) \cdot \underbrace{\left(\frac{a}{z}\right)^k}_{\text{équivalent à } X\left(\frac{a}{z}\right)}$$

$Y(z) = X\left(\frac{a}{z}\right)$ quand la séquence est multipliée par a^n on remplace z par a/z .

5.9 Transformée en z d'un produit de convolution

$\{w(n)\} = \{x(n)\} * \{y(n)\}$, $\{w(n)\}$ est le produit de convolution de $\{x(n)\}$ et $\{y(n)\}$

$$w(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m \cdot y_{n-m} \text{ (définition du produit de convolution)}$$

$$Z\{w(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w(n) \cdot z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m \cdot y_{n-m} \right] \frac{1}{z^n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m \cdot \frac{1}{z^m} \cdot y_{n-m} \cdot \frac{1}{z^{n-m}}$$

$$Z\{w(n)\} = \underbrace{\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m \cdot \frac{1}{z^m}}_{Z\{x(n)\}} \cdot \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_l \cdot \frac{1}{z^l}}_{Z\{y(n)\}} \text{ avec } l = n - m$$

$\{w(n)\} = \{x(n)\} \cdot \{y(n)\}$, le produit de convolution est remplacé par le produit simple des transformées en z.

6. Transformée de Fourier discrète

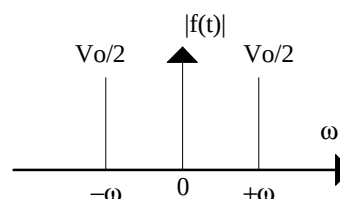
Afin de déterminer le spectre d'un signal périodique $f(t)$ échantillonné à la fréquence $Fe = \frac{1}{Te}$, on prélève aux instants nTe , N échantillons: $f(0), f(Te), f(2Te), \dots, f((N-1)Te)$.

Montrons que le spectre de la fonction $f(t)$ peut s'écrire $A(w) = \sum_{n=0}^{n=N-1} f(nTe) \cdot e^{-jw \cdot nTe}$.

6.1 Cas d'un signal sinusoïdal:

$f(t) = V_0 \cdot \cos(w_0 t + j)$ dont le spectre bilatéral est donné ci-contre fourni l'expression suivante:

$$A(w) = \sum_{n=0}^{n=N-1} V_0 \cdot \cos(nw_0 Te + j) \cdot e^{-jw \cdot nTe}$$



LE FILTRAGE NUMERIQUE

$$\underline{A}(w) = \sum_{n=0}^{N-1} V_0 \frac{e^{jnw_0Te} \cdot e^{jj} + e^{-jnw_0Te} \cdot e^{-jj}}{2} e^{-jnwTe}$$

$$\underline{A}(w) = \frac{V_0}{2} \left[e^{jj} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-jnTe(w-w_0)} + e^{-jj} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-jnTe(w+w_0)} \right]$$

Sachant que:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{-a.n} = 1 + e^{-a} + \dots + e^{-a(N-1)} = \frac{1 - e^{-a.N}}{1 - e^{-a}}$$

il vient:

$$\underline{A}(w) = \frac{V_0}{2} \left[e^{jj} \frac{1 - e^{-jNTe(w-w_0)}}{1 - e^{-jTe(w-w_0)}} + e^{-jj} \frac{1 - e^{-jNTe(w+w_0)}}{1 - e^{-jTe(w+w_0)}} \right]$$

Si l'on pose:

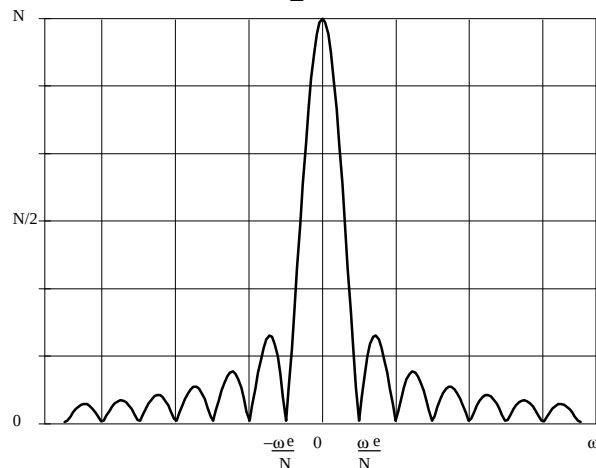
$$\underline{E}(w) = \frac{1 - e^{-jNTe w}}{1 - e^{-jTe w}} = e^{-j\frac{N-1}{2}Te w} \cdot \frac{e^{j\frac{N}{2}Te w} - e^{-j\frac{N}{2}Te w}}{e^{j\frac{Te}{2}w} - e^{-j\frac{Te}{2}w}} = e^{-j\frac{N-1}{2}Te w} \cdot \frac{\sin \frac{NTe w}{2}}{\sin \frac{Te w}{2}}$$

Le module de $e^{-j\frac{N-1}{2}Te w} = \cos(x) - j \cdot \sin(x) = 1$.

Donc nous obtenons: $|\underline{E}(w)| = \frac{\sin \frac{NTe w}{2}}{\sin \frac{Te w}{2}}$ dont

la courbe représentative est donnée ci-contre.

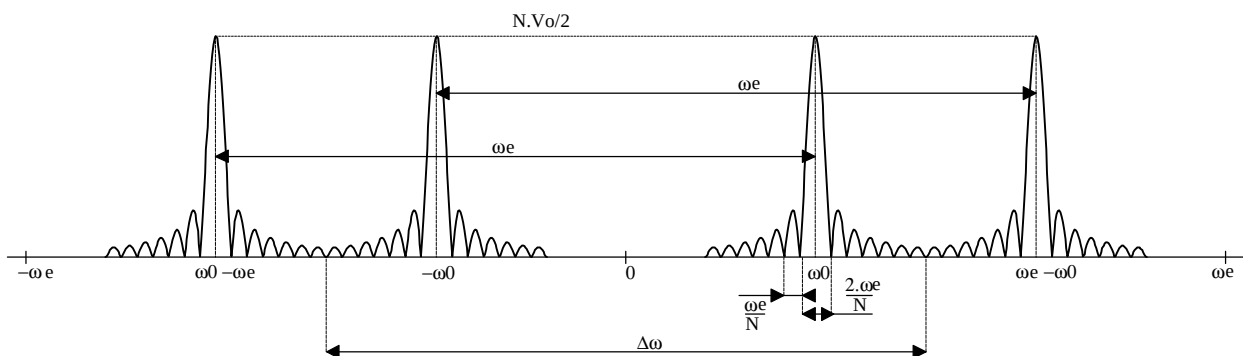
Caractéristiques de $|\underline{E}(w)|$: Présente un maximum pour $w=0$ dont l'amplitude = N, est symétrique par rapport $w=0$, est périodique de période $w_e = \frac{2\pi}{Te} = 2\pi \cdot f_e$



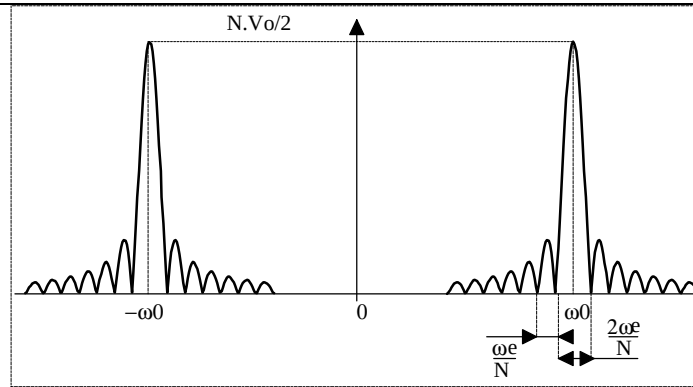
La largeur du lobe central est $\frac{2w_e}{N}$, celle des lobes latéraux vaut $\frac{w_e}{N}$.

En conséquence, on peut écrire: $\underline{A}(w) = \frac{V_0}{2} [e^{jj} \cdot \underline{E}(w - w_0) + e^{-jj} \cdot \underline{E}(w + w_0)]$. Si NTe est suffisamment grand les 2 fonctions $\underline{E}(w - w_0)$ et $\underline{E}(w + w_0)$ n'empiètent pas l'une sur l'autre et l'on peut écrire:

$|\underline{A}(w)| \approx \frac{V_0}{2} [|\underline{E}(w - w_0)| + |\underline{E}(w + w_0)|]$. Dans le cas où $Fe > 2$, f_0 c'est-à-dire $Fe > 2 \frac{w_0}{2\pi}$



La partie de la courbe ci-dessus limitée à Δw représente le spectre bilatéral de $f(t)$ bien que l'amplitude des lobes secondaires ne soit pas minimisée.



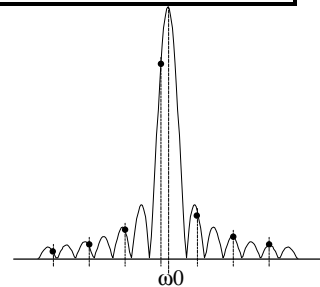
6.2 Calcul numérique du spectre:

- Si on balaie la courbe $|A(w)|$ par pas de $\frac{w_e}{N}$, **toutes** les valeurs de $|A(w)|$ sont **nulles** sauf celle correspondant à la pulsation w_0 dont l'amplitude égale $\frac{NV_0}{2}$ (et celle correspondant à la fréquence image $w_e - w_0$). On obtient ainsi le spectre **exact** du signal $f(t)$ à condition que $w_0 = k \frac{w_e}{N}$, c'est-à-dire que w_0 et w_e soient **synchrones**.

L'expression $\underline{A}(w) = \sum_{n=0}^{n=N-1} f(nTe).e^{-jw.nTe}$ devient:

$$\underline{A}\left(k \frac{w_e}{N}\right) = \sum_{n=0}^{n=N-1} f(nTe).e^{-j.k \frac{w_e}{N}.nTe} = \sum_{n=0}^{n=N-1} f(nTe).e^{-2p.j \frac{k.n}{N}}$$

- Si tel n'est pas le cas, les points de calcul sont répartis sur des points quelconques de la courbe $|A(w)|$ et ne sont absolument pas représentatifs du spectre du signal $f(t)$. Pour minimiser ce problème une méthode consiste à «balayer» la courbe $|A(w)|$ avec un pas plus faible.



Si par exemple le pas vaut $\frac{w_e}{X.N}$, on obtient: $\underline{A}\left(k \frac{w_e}{X.N}\right) = \sum_{n=0}^{n=N-1} f(nTe).e^{-2p.j \frac{k.n}{X.N}}$

Afin de minimiser l'importance des lobes latéraux, on peut substituer à la fenêtre rectangulaire une fenêtre de Hamming par exemple en multipliant chaque échantillon par $e^{-2p.j \frac{n}{N}}$.

6.3 Algorithme de la Transformée de Fourier Rapide:

La T.F.D. $\underline{A}\left(k \frac{w_e}{N}\right) = \sum_{n=0}^{n=N-1} f(nTe).e^{-2p.j \frac{k.n}{N}}$ avec $0 < k < N - 1$ est très utilisée, bien que présentant les défauts

mentionnés ci-dessus en cas de non synchronisation, car elle conduit (voir ci-après) à des algorithmes réduits et rapides si le nombre d'échantillons N est une puissance entière de 2.

En effet si l'on effectue une T.F.R. de 1000 points, il faut présentement $k.n = N^2 = 10^6$ calculs pour l'obtenir.

Afin de simplifier l'écriture, on pose: $\underline{A}\left(k \frac{w_e}{N}\right) = A(k)$, $f(nTe) = f(n)$, $W_N = e^{-j \frac{2p}{N}} \rightarrow e^{-2p.j \frac{k.n}{N}} = W_N^{k.n}$

LE FILTRAGE NUMERIQUE

En isolant les échantillons d'ordre pair et d'ordre impair:

$$A(k) = \sum_{i=0}^{N/2-1} f(2i) \cdot W_N^{k,2i} + \sum_{i=0}^{N/2-1} f(2i+1) \cdot W_N^{k,(2i+1)}$$

Et en utilisant les propriétés ci-contre:

$$A(k) = \sum_{i=0}^{N/2-1} f(2i) \cdot W_N^{k,2i} + W_N^k \sum_{i=0}^{N/2-1} f(2i+1) \cdot W_N^{k,2i}$$

Propriétés des $W_N^{k,n}$

- $W_{N/2}^{k,(n/2)} = e^{-2p \cdot j \frac{k \cdot n}{N}} = W_N^{k,n}$, $W_{N/2}^{(k/2),n} = e^{-2p \cdot j \frac{k \cdot n}{N}} = W_N^{k,n}$
- $W_N^{k,2n} = e^{-2p \cdot j \frac{k \cdot 2n}{N}} = e^{-2p \cdot j \frac{k \cdot n}{N/2}} = -W_N^{k,n}$
- $W_N^{k,(n+p)} = e^{-2p \cdot j \frac{k \cdot n}{N}} \cdot e^{-2p \cdot j \frac{k \cdot p}{N}} = W_N^{k,n} \cdot W_N^{k,p}$

Pour des commodités d'écriture on écrit: $A_N(k) = G(k) + W_N^k \cdot H(k)$ avec:

$$G(k) = \sum_{i=0}^{N/2-1} f(2i) \cdot W_{N/2}^{k,i} \text{ transformée d'ordre } N/2 \text{ sur les échantillons d'ordre pair et } H(k) = \sum_{i=0}^{N/2-1} f(2i+1) \cdot W_{N/2}^{k,i}$$

transformée d'ordre $N/2$ sur les échantillons d'ordre impair.

Si on effectue une T.F.R. de 1000 points, il faut présentement $2 \cdot \left(\frac{N}{2}\right)^2 + \frac{N}{2} = 50500$ calculs pour l'obtenir.

Cette expression est connue sous le nom de Transformée de Fourier Rapide (T.F.R. ou F.F.T.).

- Illustrons l'intérêt de l'expression ci-dessus en prenant comme exemple $N=8$ (2^3):

$i = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ sera décomposé en $i = \{0,2,4,6\}$ et $\{1,3,5,7\}$ qui se redécompose en:

$i = \{0,4\} \{2,6\} \{1,5\} \{3,7\}$ qui nécessite $4 \cdot 1 + 4 = 8$ opérations au lieu de $8^2 = 64$.

- Exemple de calcul des $A_N(k)$ avec $N = 4$.

$$A_4(k) = \sum_{i=0}^3 f(i) \cdot W_4^{k,i} = \sum_{i=0}^1 f(2i) \cdot W_2^{k,i} + W_4^k \sum_{i=0}^1 f(2i+1) \cdot W_2^{k,i} = [f(0) + f(2) \cdot W_2^k] + W_4^k [f(1) + f(3) \cdot W_2^k]$$

$$A_4(k) = [f(0) + f(2) \cdot W_4^{2,k}] + W_4^k [f(1) + f(3) \cdot W_4^{2,k}]$$

$$A_4(0) = [f(0) + f(2) \cdot W_4^0] + W_4^0 [f(1) + f(3) \cdot W_4^0]$$

$$A_4(1) = [f(0) + f(2) \cdot W_4^2] + W_4^1 [f(1) + f(3) \cdot W_4^2]$$

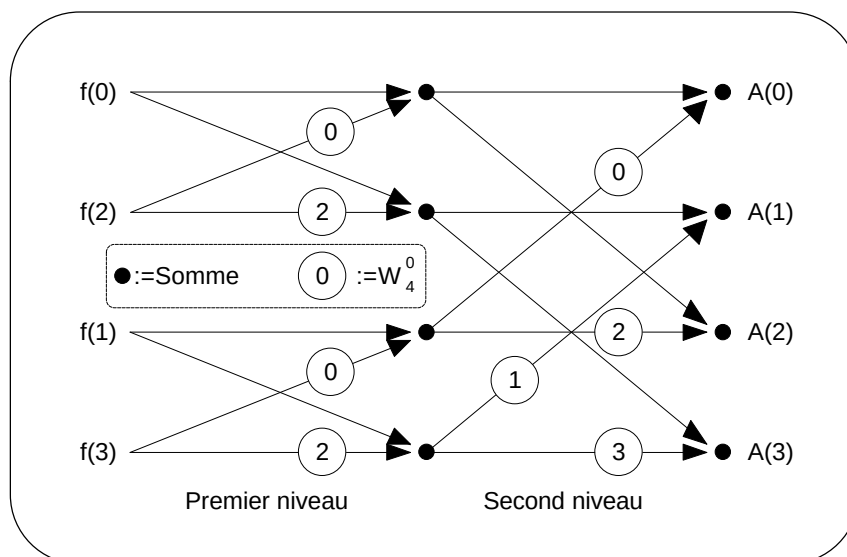
$$A_4(2) = [f(0) + f(2) \cdot W_4^0] + W_4^2 [f(1) + f(3) \cdot W_4^0]$$

$$A_4(3) = [f(0) + f(2) \cdot W_4^2] + W_4^3 [f(1) + f(3) \cdot W_4^2]$$

Propriétés des W_b^a

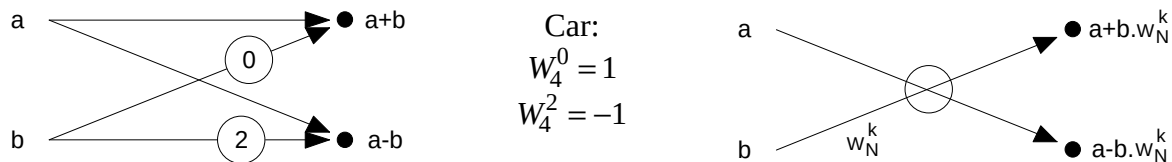
- $W_2^k = e^{-2p \cdot j \frac{k}{2}} = e^{-j \frac{2p \cdot 2k}{4}} = W_4^{2,k}$
- $W_4^4 = e^{-2p \cdot j \frac{4}{4}} = 1 = W_4^0$, $W_4^1 = e^{-j \frac{p}{2}} = -j$
- $W_4^6 = e^{-2p \cdot j \frac{6}{4}} = -1 = W_4^2$, $W_4^3 = e^{-j \frac{3p}{2}} = j$

Représentation graphique conventionnelle d'une F.F.T. 4 points:

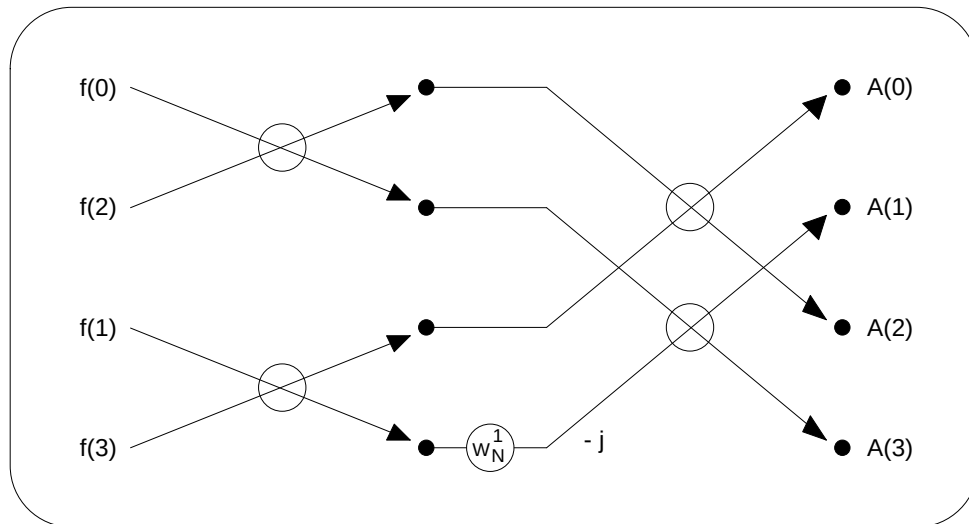


LE FILTRAGE NUMERIQUE

Forme simplifiée et généralement acceptée de cette construction graphique:



La représentation standard simplifiée de la F.F.T. 4 points devient:



Afin que les valeurs de sortie, représentatives du spectre du signal, soient dans l'ordre croissant, il est nécessaire que les échantillons d'entrée soient dans l'ordre: $i = \{0,2,1,3\}$. Ceci nécessite que les échantillons d'entrée soient rangés en mémoire dans l'ordre naturel, mais qu'ils soient lus comme une table dans un ordre dit «bit-reverse mode addressing». Ce mode est obtenu simplement en permutant l'ordre des bits de chaque adresse de la table.

Exemples:

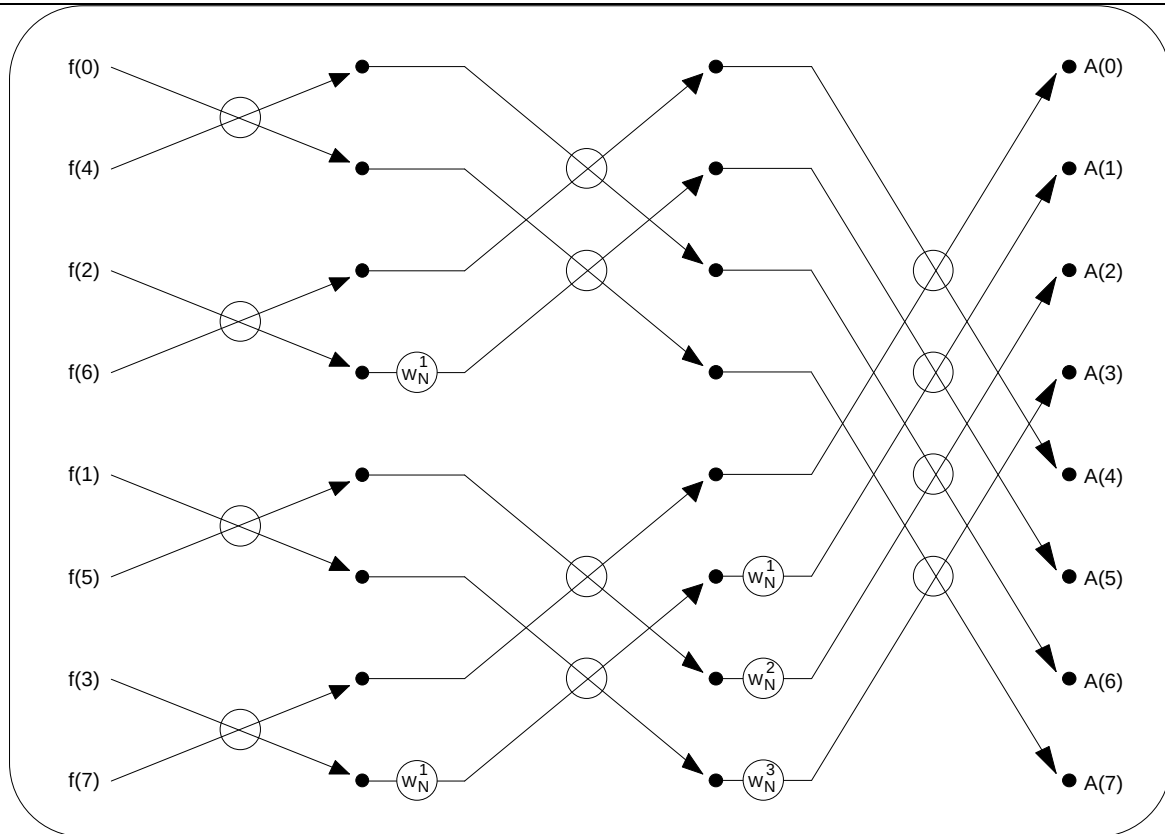
FFT 4 points:

00 $\longleftrightarrow$ 00 = f(0)
 01 $\longleftrightarrow$ 10 = f(2)
 10 $\longleftrightarrow$ 01 = f(1)
 11 $\longleftrightarrow$ 11 = f(3)

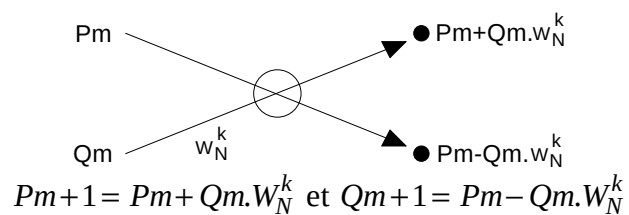
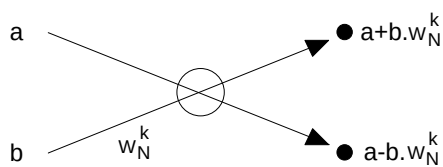
FFT 8 points:

000 $\longleftrightarrow$ 000 = f(0) 100 $\longleftrightarrow$ 001 = f(1)
 001 $\longleftrightarrow$ 100 = f(4) 101 $\longleftrightarrow$ 101 = f(5)
 010 $\longleftrightarrow$ 010 = f(2) 110 $\longleftrightarrow$ 011 = f(3)
 011 $\longleftrightarrow$ 110 = f(6) 111 $\longleftrightarrow$ 111 = f(7)

D'où la représentation standard simplifiée de la F.F.T. 8 points:



Chaque «papillon» à l'étage "m" représente une partie de l'algorithme de calcul sous la forme suivante:



Or $W_N^k = e^{-j(2\pi/N)k} = \cos(X) - j \sin(X)$ avec $X = (2\pi/N)k$

et $Pm = PR + j.PI$ et $Qm = QR + j.QI$ donc:

$$Pm+1 = PR + j.PI + QR \cos(X) + QI \sin(X) + j(QI \cos(X) - QR \sin(X))$$

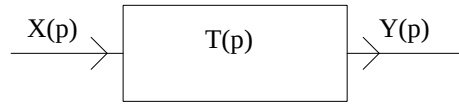
$$Pm+1 = (PR + QR \cos(X) + QI \sin(X)) + j(PI + QI \cos(X) - QR \sin(X)), \text{ de même:}$$

$$Qm+1 = (PR - QR \cos(X) - QI \sin(X)) + j(PI - QI \cos(X) + QR \sin(X))$$

7. Passage du filtrage analogique au filtrage numérique

Discretisation de l'équation différentielle d'un filtre analogique

7.1 Exemple 1: Filtre passe-bas du premier ordre



La transmittance isomorphe est de la forme $T(p) = \frac{T_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{T_0}{1 + \frac{p}{\omega_0}} = \frac{Y(p)}{X(p)}$

$\left(1 + \frac{p}{\omega_0}\right)Y(p) = T_0 \cdot X(p) \rightarrow Y(p) + \frac{p}{\omega_0}Y(p) = T_0 \cdot X(p)$, p étant l'opérateur de différentiation.

A conditions initiales nulles on obtient: $y(t) + \frac{1}{\omega_0} \frac{dy}{dt} = T_0 \cdot x(t)$

Il faut maintenant discrétiser les grandeurs $y, \frac{dy}{dt}, x$ qui sont continues dans le temps pour en faire des séquences de nombres.

$$\begin{aligned} y(t) &\xrightarrow{\text{échantillonnage}} y^* = y(nTe) \xrightarrow{CAN} y(n) \\ \frac{dy}{dt} = y'(t) &\longrightarrow y^* = y'(nTe) \longrightarrow y'(n) = \frac{y(n) - y(n-1)}{Te} \\ x(t) &\longrightarrow x^* = x(nTe) \longrightarrow x(n) \end{aligned}$$

A chaque instant t , l'équation différentielle précédente s'écrit:

$$\begin{aligned} y(n) + \frac{1}{\omega_0} \left[\frac{1}{Te} (y(n) - y(n-1)) \right] &= T_0 \cdot x(n) \\ y(n) \left[1 + \frac{1}{\omega_0 \cdot Te} \right] - \frac{1}{\omega_0 \cdot Te} y(n-1) &= T_0 \cdot x(n) \\ y(n)(1 + \omega_0 \cdot Te) - y(n-1) &= \omega_0 \cdot Te \cdot T_0 \cdot x(n) \\ y(n) = \frac{\omega_0 \cdot Te \cdot T_0}{1 + \omega_0 \cdot Te} x(n) + \frac{1}{1 + \omega_0 \cdot Te} y(n-1) &\quad a_0 = \frac{\omega_0 \cdot Te \cdot T_0}{1 + \omega_0 \cdot Te} \quad b_1 = \frac{1}{1 + \omega_0 \cdot Te} \end{aligned}$$

$$y(n) = a_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot y(n-1)$$

Relation de récurrence qui caractérise le filtre numérique passe-bas du premier ordre

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Numéric1)

7.2 Exemple 2: Filtre passe-bas du deuxième ordre

La transmittance isomorphe est de la forme $T(p) = T_0 \frac{\omega_0^2}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^2} = \frac{Y(p)}{X(p)}$

$$(p^2 + 2mw_0p + w_0^2)Y(p) = T_0.w_0^2 X(p)$$

$$p^2Y(p) + 2mw_0pY(p) + w_0^2Y(p) = T_0.w_0^2 X(p)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2mw_0\frac{dy}{dt} + w_0^2 y(t) = T_0.w_0^2 x(t)$$

$$y(t) \xrightarrow{\text{échantillonnage} + \text{CAN}} y(n)$$

$$\frac{dy}{dt} = y'(t) \longrightarrow y'(n) = \frac{y(n) - y(n-1)}{Te}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = y''(t) \longrightarrow y''(n) = \frac{y'(n) - y'(n-1)}{Te} = \frac{1}{Te} \left[\frac{y(n) - y(n-1)}{Te} - \frac{y(n-1) - y(n-2)}{Te} \right]$$

$$y''(n) = \frac{1}{Te^2} [y(n) - 2y(n-1) + y(n-2)]$$

$$x(t) \longrightarrow x(n)$$

A chaque instant t, l'équation différentielle précédente s'écrit:

$$\frac{1}{Te^2} y(n) - \frac{2}{Te^2} y(n-1) + \frac{1}{Te^2} y(n-2) + \frac{2mw_0}{Te} y(n) - \frac{2mw_0}{Te} y(n-1) + w_0^2 y(n) = T_0.w_0^2 x(n)$$

$$\left(\frac{1}{Te^2} + \frac{2mw_0}{Te} + w_0^2 \right) y(n) + \left(-\frac{2}{Te^2} - \frac{2mw_0}{Te} \right) y(n-1) + \frac{1}{Te^2} y(n-2) = T_0.w_0^2 x(n)$$

$$(1 + 2mw_0Te + w_0^2 Te^2) y(n) - 2(1 + mw_0Te) y(n-1) + y(n-2) = T_0.w_0^2 Te^2 x(n)$$

$$y(n) = \frac{T_0.w_0^2 Te^2}{1 + 2mw_0Te + w_0^2 Te^2} x(n) + \frac{2 + 2mw_0Te}{1 + 2mw_0Te + w_0^2 Te^2} y(n-1) - \frac{1}{1 + 2mw_0Te + w_0^2 Te^2} y(n-2)$$

$$y(n) = a_0.x(n) + b_1.y(n-1) + b_2.y(n-2)$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Numéric2)

7.3 Exemple 3: Filtre passe-bande du deuxième ordre

La transmittance isomorphe est de la forme $T(p) = T_0 \frac{2mw_0p}{p^2 + 2mw_0p + w_0^2} = \frac{Y(p)}{X(p)}$

$$(p^2 + 2mw_0p + w_0^2)Y(p) = 2mw_0pT_0 X(p)$$

$$p^2Y(p) + 2mw_0pY(p) + w_0^2Y(p) = 2mw_0pT_0 X(p)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2mw_0\frac{dy}{dt} + w_0^2 y(t) = 2mw_0pT_0 \frac{dx}{dt}$$

$$y(t) \xrightarrow{\text{échantillonnage} + \text{CAN}} y(n)$$

$$\frac{dy}{dt} = y'(t) \longrightarrow y'(n) = \frac{y(n) - y(n-1)}{Te}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = y''(t) \longrightarrow y''(n) = \frac{y'(n) - y'(n-1)}{Te} = \frac{1}{Te} \left[\frac{y(n) - y(n-1)}{Te} - \frac{y(n-1) - y(n-2)}{Te} \right]$$

$$\frac{dx}{dt} = x'(t) \longrightarrow x'(n) = \frac{x(n) - x(n-1)}{Te}$$

A chaque instant t, l'équation différentielle précédente s'écrit:

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{T_e^2} y(n) - \frac{2}{T_e^2} y(n-1) + \frac{1}{T_e^2} y(n-2) + \frac{2mw_0}{T_e} y(n) - \frac{2mw_0}{T_e} y(n-1) + w_0^2 y(n) \\
 &= \frac{2mw_0 T_0}{T_e} x(n) - \frac{2mw_0 T_0}{T_e} x(n-1) \\
 & \left(\frac{1}{T_e^2} + \frac{2mw_0}{T_e} + w_0^2 \right) y(n) + \left(-\frac{2}{T_e^2} - \frac{2mw_0}{T_e} \right) y(n-1) + \frac{1}{T_e^2} y(n-2) \\
 &= \frac{2mw_0 T_0}{T_e} x(n) - \frac{2mw_0 T_0}{T_e} x(n-1) \\
 & (1 + 2mw_0 T_e + w_0^2 T_e^2) y(n) - 2(1 + mw_0 T_e) y(n-1) + y(n-2) \\
 &= 2mw_0 T_0 T_e x(n) - 2mw_0 T_0 T_e x(n-1) \\
 y(n) &= \frac{2mw_0 T_0 T_e}{1 + 2mw_0 T_e + w_0^2 T_e^2} x(n) - \frac{2mw_0 T_0 T_e}{1 + 2mw_0 T_e + w_0^2 T_e^2} x(n-1) + \frac{2 + 2mw_0 T_e}{1 + 2mw_0 T_e + w_0^2 T_e^2} y(n-1) \\
 & - \frac{1}{1 + 2mw_0 T_e + w_0^2 T_e^2} y(n-2)
 \end{aligned}$$

$$y(n) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1) + b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2)$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Numéric3)

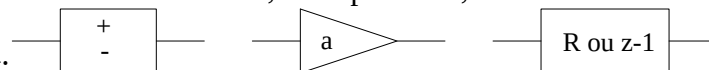
8. Définition et propriétés d'un filtre numérique

8.1 Définition:

Un filtre numérique F est un algorithme de calcul par lequel une séquence de nombres $\{x(n)\}$ dite séquence d'entrée est transformée en une autre séquence de nombres $\{y(n)\}$ dite séquence de sortie. Le filtre effectue la transformation $\{y(n)\} = F[\{x(n)\}]$

Trois opérateurs sont nécessaires à l'unité de calcul: addition, multiplication, retard.

Les symboles actuellement retenus sont:



Les études seront limitées aux filtres possédant les 3 propriétés suivantes:

La linéarité, l'invariance temporelle, la causalité.

8.2 Propriétés d'un filtre numérique

8.2.1 La linéarité:

Soient $\{x_1(n)\}$ et $\{x_2(n)\}$ deux séquences d'entrée distinctes. Il leur correspond respectivement deux séquences de sortie $\{y_1(n)\}$ et $\{y_2(n)\}$. Le filtre est dit linéaire si à la séquence d'entrée $\{v(n)\} = a \cdot \{x_1(n)\} + b \cdot \{x_2(n)\}$ correspond $\{u(n)\} = a \cdot \{y_1(n)\} + b \cdot \{y_2(n)\}$.

8.2.2 L'invariance temporelle:

Le filtre F est invariant temporel si, à la séquence d'entrée $\{x(n-k)\}$ (séquence $\{x(n)\}$ retardée de k périodes d'horloge), il fait correspondre la séquence de sortie $\{y(n-k)\}$.

LE FILTRAGE NUMERIQUE

Nota: Les 2 propriétés de linéarité et d'invariance temporelle permettent de caractériser un filtre numérique à partir de sa seule réponse impulsionnelle.

8.2.3 La causalité:

Les filtres travaillant en temps réel doivent satisfaire au principe de causalité suivant: A un instant quelconque la valeur $y(n_0)$ de la séquence de sortie ne doit dépendre que des valeurs actuelle ou précédentes de la séquence d'entrée $\{x(n \leq n_0)\}$ et de la séquence de sortie $\{y(n < n_0)\}$.

8.3 Relation de récurrence:

D'une manière générale, l'algorithme d'un filtre numérique linéaire et causal est une relation de récurrence du type:

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a_k \cdot x(n-k) - \sum_{j=1}^N b_j \cdot y(n-j)$$

9. Fonction de transfert d'un filtre numérique

9.1 Définition:

Soient $\{x(n)\}$ et $\{y(n)\}$ les séquences d'entrée et de sortie d'un filtre linéaire et invariant temporel. Leurs transformées en z respectives sont $X(z)$ et $Y(z)$.

Par définition on appelle fonction de transfert $H(z)$ du filtre numérique $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

Exemple 1: La relation de récurrence du filtre F1 est $y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{2}$

Rappel: $Z\{x(n-k)\} = \frac{1}{z^k} \cdot Z\{x(n)\}$ donc $Y(z) = \frac{X(z) + z^{-1}X(z)}{2} = \frac{1}{2}X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}X(z)$

$$H1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{2}$$

Exemple 2: La relation de récurrence du filtre F2 est $y(n) = \frac{x(n) + y(n-1)}{2}$

$$Y(z) = \frac{X(z) + z^{-1}Y(z)}{2} = \frac{1}{2}X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) \quad H2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{2 - z^{-1}}$$

Exemple 3: La relation de récurrence du filtre F3 est $y(n) = x(n) + 2 \cdot y(n-1)$

$$Y(z) = X(z) + 2 \cdot z^{-1}Y(z) \quad H3(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 2 \cdot z^{-1}}$$

9.2 Fonction de transfert et relation de récurrence

On a vu que $y(n)$ est de la forme générale $y(n) = \sum_{k=0}^M a_k \cdot x(n-k) - \sum_{j=1}^N b_j \cdot y(n-j)$

$$\begin{aligned} Z\{x(n)\} &= X(z) \rightarrow Z\{x(n-k)\} = z^{-k} \cdot Z\{x(n)\} = z^{-k} \cdot X(z) \\ \text{or} \quad Z\{y(n-j)\} &= z^{-j} \cdot Y(z) \end{aligned}$$

$$\text{donc } Y(z) = \sum_{k=0}^M a_k \cdot z^{-k} \cdot X(z) - \sum_{j=1}^N b_j \cdot z^{-j} \cdot Y(z) \rightarrow Y(z) \left[1 + \sum_{j=1}^N b_j \cdot z^{-j} \right] = X(z) \sum_{k=0}^M a_k \cdot z^{-k}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M a_k \cdot z^{-k}}{1 + \sum_{j=1}^N b_j \cdot z^{-j}} = \frac{N(z)}{D(z)}$$

La fonction de transfert d'un filtre numérique est entièrement déterminée par la relation de récurrence du filtre. Inversement, quand on connaît la fonction de transfert $H(z)$ on peut calculer les coefficients de la relation de récurrence.

Exemple 4: Soit la fonction de transfert $H(z) = \frac{1+z^{-2}}{1-2 \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$

$$(1 - 2 \cdot z^{-1} + z^{-2})Y(z) = (1 + z^{-2})X(z) \rightarrow Y(z) - 2 \cdot z^{-1} \cdot Y(z) + z^{-2} \cdot Y(z) = X(z) + z^{-2} \cdot X(z)$$

$$y(n) - 2y(n-1) + y(n-2) = x(n) + x(n-2).$$

$$\text{On obtient la relation de récurrence: } y(n) = x(n) + x(n-2) + 2y(n-1) - y(n-2)$$

9.3 Passage de la transmittance en z à la transmittance complexe

On effectue la transformation:

$$z \leftrightarrow e^{2p \cdot jfTe} \text{ soit } z^{-k} \leftrightarrow e^{-2p \cdot k \cdot jfTe} \text{ ou encore } e^{-2p \cdot k \cdot jfTe} = \cos 2p \cdot k \cdot fTe - j \sin 2p \cdot k \cdot fTe$$

ce qui revient à effectuer la transformation:

$$z^{-k} \leftrightarrow \Re_k(f) - j \Im_k(f) \text{ d'où le module de la fonction de transfert complexe:}$$

$$|H_N(jf)| = \left| \frac{Y(jf)}{X(jf)} \right| = \sqrt{\frac{\left(\sum_{k=0}^M a_k \cdot \cos 2p \cdot k \cdot fTe \right)^2 + \left(\sum_{k=0}^M a_k \cdot \sin 2p \cdot k \cdot fTe \right)^2}{\left(1 + \sum_{j=1}^N b_j \cdot \cos 2p \cdot j \cdot fTe \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^N b_j \cdot \sin 2p \cdot j \cdot fTe \right)^2}}$$

9.4 Pôles et zéros de la fonction de transfert

On appelle pôles les racines P de l'équation $D(z)=0$ et zéros les racines Z de l'équation $N(z)=0$ de la fonction. Comme les coefficients a_k et b_j sont réels, les pôles et zéros sont réels ou imaginaires conjugués.

$$H(z) = \frac{(z - Z_1)(z - Z_2) \dots (z - Z_m)}{(z - P_1)(z - P_2) \dots (z - P_n)}$$

Si on porte dans le plan complexe les images des pôles ($P...$) et des zéros ($Z...$), on obtient le diagramme des pôles et des zéros qui permet de déterminer le comportement fréquentiel du filtre.

Exemple 1:

$$H1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{2} \text{ Ce filtre a un zéro tel que } Z_1 \rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} = -1 \rightarrow Z_1 = -1$$

Exemple 2:

$$H2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{2 - z^{-1}} \text{ Ce filtre a un pôle tel que } P_1 \rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} = 2 \rightarrow Z_1 = \frac{1}{2}$$

Exemple 3:

$$H3(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 2 \cdot z^{-1}} \text{ Ce filtre a un pôle tel que } P_1 \rightarrow 2 \cdot z^{-1} = \frac{2}{z} = 1 \rightarrow Z_1 = 2$$

Exemple 4:

$$H4(z) = \frac{z^{-2} - 1}{z^{-3} - 4 \cdot z^{-2} + 6 \cdot z^{-1} - 4} = \frac{(z^{-1} + 1)(z^{-1} - 1)}{(z^{-1} - 2)(z^{-2} - 2 \cdot z^{-1} + 2)} \text{ Ce filtre a deux zéros } Z_1 = -1 \text{ et } Z_2 = +1, \text{ un}$$

pôle réel $P_1 = \frac{1}{2}$ et deux pôles conjugués

$$z^{-2} - 2 \cdot z^{-1} + 2 = 0 \rightarrow \Delta' = 1 - 2 = -1 = j^2 \rightarrow \sqrt{\Delta'} = \pm j$$

$$\frac{1}{P_2} = 1 + j \rightarrow P_2 = \frac{1}{1 + j} = \frac{1}{2}(1 - j), \quad \frac{1}{P_3} = 1 - j \rightarrow P_3 = \frac{1}{1 - j} = \frac{1}{2}(1 + j)$$

10. Fonction de transfert et réponse impulsionnelle

10.1 Relation fondamentale

Soit un filtre initialement au repos (c'est-à-dire $y(n)=0$ pour $n<0$). On présente à son entrée la séquence impulsion à l'origine $\{x(n)\} = \{d(n)\}$ dont la transformée en z est $X(z)=1$. La séquence de sortie $\{y(n)\}$ du filtre est appelée réponse impulsionnelle $\{h(n)\}$. Sa transformée en z est telle que

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z) \quad H(z): \text{ fonction de transfert du filtre}$$

$$X(z) = 1$$

$$Y(z) = H(z) \rightarrow Z\{h(n)\} = H(z)$$

La fonction de transfert d'un filtre numérique est la transformée en z de sa réponse impulsionnelle.

Or un filtre est entièrement caractérisé par la connaissance de sa réponse impulsionnelle. Si le filtre est causal

$$(h(n)=0 \text{ pour } n<0) \text{ on peut écrire: } H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) \cdot z^{-n}$$

LE FILTRAGE NUMERIQUE

Exemple 1: Le filtre F1 a pour relation de récurrence $y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{2}$.

Détermination de sa réponse impulsionnelle :

n	-1	0	1	2	3	4
$\{x(n)\}=\{\delta(n)\}$	0	1	0	0	0	0
$\{x(n-1)\}=\{\delta(n-1)\}$	0	0	1	0	0	0
$\{y(n)\}=\{h_1(n)\}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0

On constate que la réponse impulsionnelle $\{h_1(n)\}$ du filtre F1 ne comporte que 2 termes non nuls.

On dit que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie ou filtre RIF (ou encore FIR) ou filtre transversal.

La réponse impulsionnelle est la séquence de nombres: $\{h_1(n)\} = \left(\dots, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots \right)$.

La transformée en z de $\{h_1(n)\}$ est:

$$Z\{h_1(n)\} = \dots + 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z^0} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z^1} + 0 + \dots \rightarrow Z\{h_1(n)\} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{z} \right) = \frac{1}{2} (1 + z^{-1}).$$

Donc la fonction de transfert de ce filtre est $H1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+z^{-1}}{2}$ ce qui est conforme à ce qui a été trouvé par la transformée en z de sa relation de récurrence (§ fonction de transfert d'un filtre numérique).

Exemple 2: Le filtre F2 a pour relation de récurrence $y(n) = \frac{x(n) + y(n-1)}{2}$.

Détermination de sa réponse impulsionnelle :

n	-1	0	1	2	3	4
$\{x(n)\}=\{\delta(n)\}$	0	1	0	0	0	0
$\{y(n-1)\}=\{\delta(n-1)\}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
$\{y(n)\}=\{h_2(n)\}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$

On constate que le nombre de termes de la réponse impulsionnelle $\{h_2(n)\}$ du filtre F2 est infini.

On dit que c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie ou filtre RII (ou encore IIR).

$$Z\{h_2(n)\} = \dots + 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z^0} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{z^1} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{z^2} + \dots \rightarrow Z\{h_2(n)\} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2 \cdot z} + \frac{1}{4 \cdot z^2} + \dots \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2 \cdot z}} \right).$$

Donc la fonction de transfert de ce filtre est $H2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{2 - z^{-1}}$ ce qui est conforme à ce qui a été trouvé par la transformée en z de sa relation de récurrence.

11. Comportement fréquentiel d'un filtre numérique

11.1 Relation liant la séquence de sortie $\{y(n)\}$ à la séquence d'entrée $\{x(n)\}$

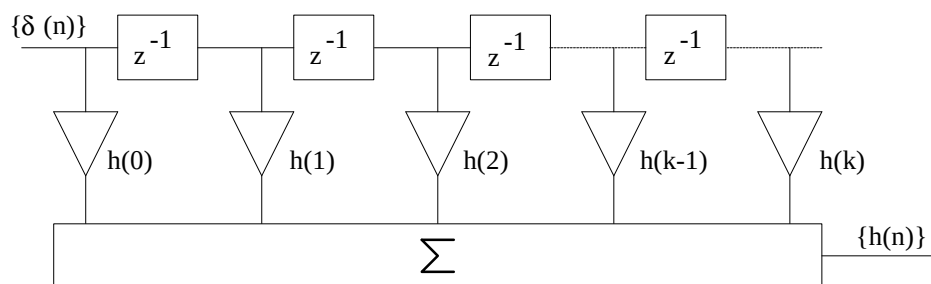
Soit un filtre dont la réponse impulsionnelle est la séquence $\{h(n)\}$. Toute séquence d'entrée $\{x(n)\}$ peut s'écrire $\{x(n)\} = \sum_k x(k) \cdot \{d(n-k)\}$. Comme le filtre est un invariant temporel, à la séquence $\{d(n-k)\}$ correspond $\{h(n-k)\}$. Comme le filtre est linéaire :

$$\{y(n)\} = \sum_k x(k) \cdot \{h(n-k)\} \rightarrow y(n) = \sum_k x(k) \cdot h(n-k) \rightarrow y(n) = \sum_k x(n-k) \cdot h(k) \quad \forall n.$$

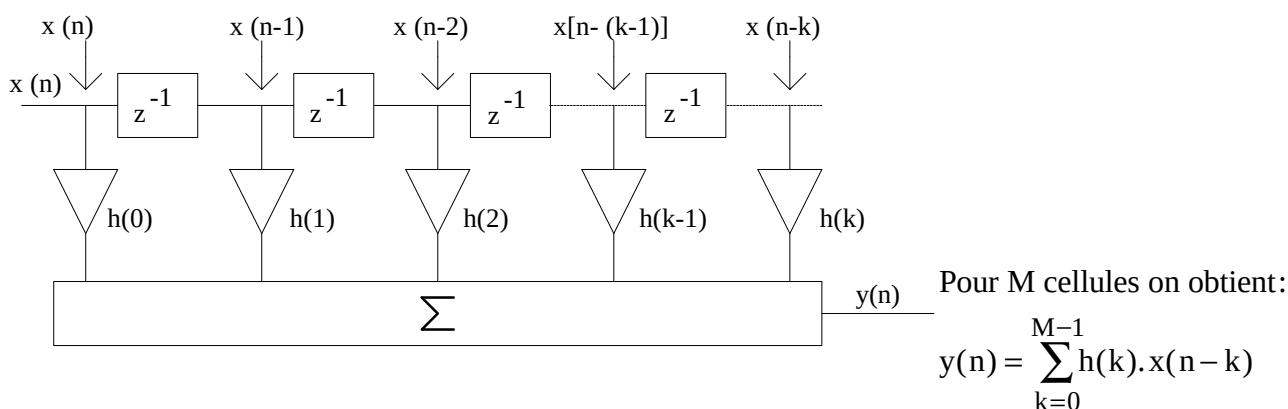
Si le filtre est causal $h(k) = 0$ pour $k < 0 \rightarrow y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k)$.

Cette expression est un produit de convolution.

Illustration expérimentale de cette relation



On présente maintenant à l'entrée du filtre une séquence $\{x(n)\}$



11.2 Fonction de transfert isochrone d'un filtre

Soit un filtre causal dont on connaît la réponse impulsionnelle $\{h(n)\}$ il donne une séquence $\{y(n)\}$ telle que

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k).$$

Pour connaître le comportement fréquentiel de ce filtre on cherche sa réponse à une séquence d'entrée complexe:

$$\{x(n)\} = \{e^{jnwTe}\} \text{ donc } x(n) = e^{jnwTe}, x(n-k) = e^{j(n-k)wTe}$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{j(n-k)wTe} \rightarrow y(n) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{-jkwTe} \right] e^{jnwTe}$$

$$y(n) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{-jkwTe} \right] x(n)$$

11.3 Conclusions

11.3.1 La séquence $\{y(n)\}$ est elle-même une séquence complexe.

Chaque nombre $y(n)$ voit son module et son argument multipliés par le nombre complexe $\left[\sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{-jkwTe} \right]$ par rapport à chaque nombre $x(n)$.

Le nombre complexe $\underline{H}(jw) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{-jkwTe}$ s'appelle fonction de transfert isochrone (ou transmittance) du filtre numérique.

$$\text{Or } e^{-jkwTe} = \cos kwTe - j \sin kwTe$$

$$\underline{H}(jw) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k).\cos kwTe - j \sum_{k=0}^{\infty} h(k).\sin kwTe \rightarrow \underline{H}(jw) = \Re(w) - j\Im(w)$$

$$\text{D'où module } \boxed{|\underline{H}| = \sqrt{\Re^2 + \Im^2}}, \text{ et argument } \boxed{\Phi = \arg \underline{H} = -\arctan \frac{\Im}{\Re}}$$

11.3.2 Remarque

La fonction de transfert $H(z)$ d'un filtre est la transformée en z de sa réponse impulsionnelle:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k).z^{-k} \text{ (pour un filtre causal) or la fonction de transfert isochrone est } \underline{H}(jw) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{-jkwTe}$$

(pour un filtre causal) d'où

$$\left. \begin{array}{l} H(z) \leftrightarrow \underline{H}(jw) \\ z^{-k} \leftrightarrow e^{-jkwTe} \\ z^{-1} \leftrightarrow e^{-jwTe} \end{array} \right\} \underline{H}(jw) = H(z) \text{ avec } z = e^{jwTe}$$

11.4 Exemples de fonctions de transfert isochrones

11.4.1 Filtre RIF

Exemple filtre F1 dont la relation de récurrence est $y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{2}$ a une fonction de transfert

$$H1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+z^{-1}}{2} = \frac{1}{2}(1+z^{-1}). \text{ Donc } H1(jw) = \frac{1}{2}(1+e^{-jwTe}). H1(jw) = \frac{1}{2}(1+e^{-j2\pi \cdot Te \cdot f})$$

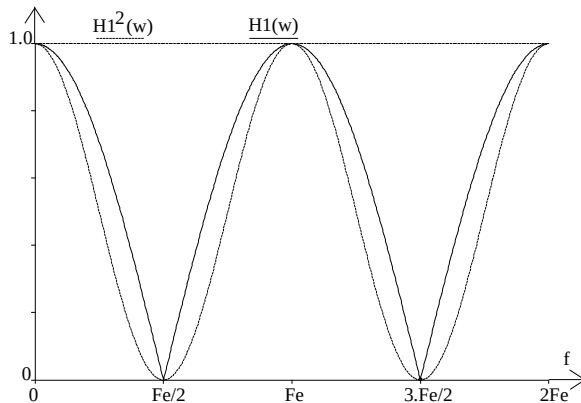
$H1(jw) = \frac{1}{2}(1+\cos wTe - j \sin wTe) = \frac{1}{2}(1+\cos wTe) - \frac{1}{2}j \sin wTe$. $H1(jw)$ est une fonction de la variable f (fréquence du signal traité), périodique, de période Fe (fréquence Te !).

LE FILTRAGE NUMERIQUE

Le module de $H1(jw)$ se calcule par:

$$H1^2(w) = \frac{1}{4}(1 + \cos wTe)^2 + \frac{1}{4}\sin^2 wTe = \frac{1}{4}(1 + 2\cos wTe + \cos^2 wTe + \sin^2 wTe)$$

$$H1^2(w) = \frac{1}{4}(1 + 2\cos wTe + 1) = \frac{1}{2}(1 + \cos wTe)$$



$$H1^2(w) = 0 \rightarrow 1 + \cos wTe = 0 \rightarrow \cos wTe = -1$$

$$wTe = (2k+1)p \rightarrow 2.p.f.Te = (2k+1)p$$

$$f = (2k+1)\frac{1}{2.Te} \rightarrow f = (2k+1)\frac{Fe}{2}$$

$$H1^2(w) = 1 \rightarrow \frac{1}{2}(1 + \cos wTe) = 1 \rightarrow 1 + \cos wTe = 2$$

$$wTe = 2k.p \rightarrow 2.p.f.Te = 2k.p$$

$$f = \frac{k}{Te} \rightarrow f = k.Fe$$

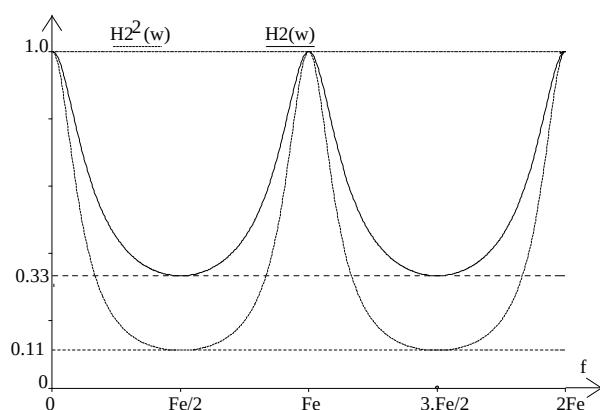
Conclusion: Si on se limite à l'intervalle $0 \rightarrow \frac{Fe}{2}$ (conformément à Shannon) on a un filtre passe-bas.

11.4.2 Filtre RII

Exemple filtre F2 dont la relation de récurrence est $y(n) = \frac{x(n) + y(n-1)}{2}$ a une fonction de transfert

$H2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{2 - z^{-1}}$. Donc $H2(jw) = \frac{1}{2 - e^{-jwTe}} = \frac{1}{2 - \cos wTe + j \sin wTe}$. $H2(jw)$ est une fonction de la variable f (fréquence du signal traité), périodique, de période Fe.

$$H2^2(w) = \frac{1}{(2 - \cos wTe)^2 + \sin^2 wTe} = \frac{1}{4 - 4\cos wTe + 1} = \frac{1}{5 - 4\cos wTe}$$



$$H2^2(w) = 1 \rightarrow 5 - 4\cos wTe = 1 \rightarrow 4\cos wTe = 4$$

$$wTe = 2k.p \rightarrow 2.p.f.Te = 2k.p$$

$$f = \frac{k}{Te} \rightarrow f = k.Fe$$

$$\text{à } f = (2k+1)\frac{Fe}{2}$$

$$\rightarrow H2^2(w) = \frac{1}{5 - 4\cos 2.p \cdot \frac{1}{Fe} \cdot (2k+1)\frac{Fe}{2}}$$

$$H2^2(w) = \frac{1}{5 - 4(-1)} = \frac{1}{9}$$

11.5 Conclusion:

Pour un filtre causal, la fonction de transfert isochrone $\underline{H}(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k).e^{-jk\omega T_e}$ est une fonction continue et périodique de la fréquence f du signal traité. Sa fréquence est la période d'échantillonnage T_e .

11.6 Transformée de Fourier de la fonction de transfert isochrone

A tout signal $s(t)$ on fait correspondre une transformée de Fourier $\underline{S}(f)$ suivant les relations:

$$s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{S}(f) e^{2\pi j f t} . df \leftrightarrow \underline{S}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-2\pi j f t} . dt$$

Soient $\underline{X}(f)$ et $\underline{Y}(f)$ les transformées de Fourier des signaux d'entrée $x(t)$ et de sortie $y(t)$, $\underline{H}(jf)$ la transmittance complexe du filtre et $h(t)$ la réponse impulsionnelle du filtre.

On applique une impulsion de Dirac $d(t)$ à l'entrée du filtre: $\int_{0^-}^{0^+} d(t).dt = 1$

$$\underline{X}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2\pi j f t} . dt = \int_{0^-}^{0^+} d(t).dt = 1, \underline{Y}(f) = \underline{H}(jf) \underline{X}(f), y(t) = h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{H}(jf) e^{2\pi j f t} . df$$

La transmittance complexe du filtre est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle.

12. Filtres non récursifs (ou RIF)

On les appelle filtres RIF ou transversaux.

12.1 Définition

Un filtre est non récursif lorsque le calcul de l'échantillon $y(n)$ ne fait intervenir que les échantillons $x(n), x(n-1), \dots$ de l'entrée. D'une façon générale: $y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k . x(n-k)$. M étant le nombre de termes.

12.2 Réponse impulsionnelle

Si $\{x(n)\} = \{d(n)\}$, alors $h(n)$ est telle que $h(n) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k . d(n-k) \begin{cases} k=0 \rightarrow h(0) = a_0 \\ k=1 \rightarrow h(1) = a_1 \\ \dots \rightarrow \dots = \dots \end{cases}$

Les amplitudes successives de la réponse impulsionnelle sont les coefficients du filtre. Le nombre de coefficients du filtre est limité, il en est donc de même de la réponse impulsionnelle: filtre RIF.

12.3 Stabilité des filtres non récursifs

Les filtres non récursifs sont inconditionnellement stables.

12.4 Fonction de transfert en z

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k).z^{-k} = \sum_{k=0}^{M-1} a_k.z^{-k}. \text{ Cette fonction ne présente que des zéros.}$$

12.5 Fonction de transfert isochrone

$$H(jf) = [H(z)]_{z=e^{j\omega T_e}} \rightarrow H(jf) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k.e^{-jk\omega T_e}.$$

La fonction de transfert isochrone est périodique, de variable f, de fréquence Te.

12.6 Filtre à phase linéaire

Si les coefficients du filtre sont symétriques, c'est-à-dire si:

$$a_0 = a_{p-1},$$

$$a_1 = a_{p-2},$$

.....,

$$a_k = a_{p-1-k},$$

on va ajouter les termes symétriques 2 à 2 dans l'expression de $\underline{H}$, soit:

$$\underline{H}(j\omega) = a_k.e^{-jk\omega T_e} + a_{(p-1-k)}.e^{-j(p-1-k)\omega T_e} = a_k[e^{-jk\omega T_e} + e^{-j(p-1-k)\omega T_e}], \quad (a_{(p-1-k)} = a_k)$$

$$\underline{H}(j\omega) = a_k.e^{-j\frac{p-1}{2}\omega T_e} (e^{-j(k-\frac{p-1}{2})\omega T_e} + e^{-j(\frac{p-1}{2}-k)\omega T_e})$$

$$(e^{-j(k-\frac{p-1}{2})\omega T_e} + e^{-j(\frac{p-1}{2}-k)\omega T_e}) = 2\cos\left(k - \frac{p-1}{2}\right)\omega T_e \text{ car } e^{-j(\frac{p-1}{2}-k)\omega T_e} = e^{j(k-\frac{p-1}{2})\omega T_e}$$

$$\underline{H}(j\omega) = 2a_k.e^{-j\frac{p-1}{2}\omega T_e}.\cos\left(k - \frac{p-1}{2}\right)\omega T_e \rightarrow \underline{H}(j\omega) = 2e^{-j\frac{p-1}{2}\omega T_e} \sum_{k=0}^N a_k.\cos\left(k - \frac{p-1}{2}\right)\omega T_e$$

Exemple pour le calcul du nombre d'itérations N

$$\text{Si } p=8 \begin{cases} a_0 = a_7 \\ a_1 = a_6 \\ a_2 = a_5 \\ a_3 = a_4 \end{cases} \text{ on a } \frac{p}{2} - 1 = N = 3, \quad \text{Si } p=9 \begin{cases} a_0 = a_8 \\ a_1 = a_7 \\ a_2 = a_6 \\ a_3 = a_5 \\ a_4 = a_4 \end{cases} \text{ on a } \frac{p-1}{2} = N = 4$$

Argument de la fonction de transfert

Le terme $\sum_{k=0}^N a_k.\cos\left(k - \frac{p-1}{2}\right)\omega T_e$ est réel. Son argument est 0 ou π .

$$\arg \underline{H} = -\arctan\left(\frac{\sin \frac{p-1}{2} wTe}{\cos \frac{p-1}{2} wTe}\right) = -\arctan\left(\tan \frac{p-1}{2} wTe\right) = -\frac{p-1}{2} wTe \quad (+p \text{ éventuellement})$$

L'argument de la fonction de transfert isochrone varie linéairement en fonction de la fréquence du signal. Les filtres RIF sont à phase linéaire. D'une autre manière on peut dire qu'ils sont à retard constant, ce qui signifie que toutes les composantes spectrales du signal d'entrée seront retardées de la même valeur.

12.6.1 Synthèse des filtres non récurrents

La synthèse consiste à calculer la valeur des coefficients a_i du filtre RIF afin que sa réponse en fréquence $H_N(jf)$, notée jusqu'ici $H(jf)$, coïncide avec la fonction analogique $H_A(jf) = H_A(f)e^{jj}$ souhaitée. La fonction $H_N(jf)$ est périodique de période F_e et développable en série de Fourier, tandis que $H_A(jf)$ est définie dans le domaine d'utilisation du filtre numérique soit $-\frac{F_e}{2} < f < \frac{F_e}{2}$.

$H_N(jf)$ peut se mettre sous la forme:

$$H_N(jf) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \cdot e^{j2\pi n f \cdot Te} \quad \text{où les } C_n \text{ sont les coefficients de la série de Fourier.}$$

$$C_n = \frac{1}{F_e} \int_{-\infty}^{\infty} H_A(jf) e^{-jw \cdot n \cdot Te} \cdot df = Te \cdot F^{-1}(H_A(jf))_{t=nTe} = Te \cdot h_A(-nTe)$$

Les C_n représentent Te fois les échantillons de la réponse impulsionnelle $h_A(t)$. Donc:

$$H_N(jf) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \cdot e^{jw \cdot n \cdot Te} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Te \cdot h_A(-nTe) e^{jw \cdot n \cdot Te} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Te \cdot h_A(nTe) e^{-jw \cdot n \cdot Te}$$

On peut approcher la fonction $H_N(jf)$ par un développement réduit à un nombre limité M de termes.

L'approximation est d'autant meilleure que le nombre de termes M est grand.

$$\text{En posant } M = 2P + 1 \rightarrow P = \frac{M-1}{2} \rightarrow H_N(jf) \cong \sum_{n=-P}^P C_n e^{jw \cdot n \cdot Te} = H_{N_M}(jf)$$

Le filtre ainsi obtenu n'est pas causal: Pour un développement limité à M termes, il suffit de retarder la réponse impulsionnelle de $\Delta t = PTe = \frac{M-1}{2} Te$. Cela se traduit, dans le domaine fréquentiel par une multiplication par $e^{-jw \cdot PTe}$ (retard de PTe). On obtient alors:

$$H_N(jf) = H_{N_M}(jf) \cdot e^{-jw \cdot PTe} = e^{-jw \cdot PTe} \cdot \sum_{n=-P}^P C_n e^{jw \cdot n \cdot Te} = \sum_{n=-P}^P C_n e^{jw \cdot Te(n-P)}.$$

$$\text{Si l'on pose } k = -(n-P) \text{ et } a_k = C_{P-k}, \text{ on obtient: } H_N(jf) = \sum_{k=2P}^0 C_{P-k} e^{-jw \cdot k \cdot Te} = \sum_{k=0}^{2P} a_k e^{-jw \cdot k \cdot Te}$$

On peut écrire: $H(jf) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k e^{-jw \cdot k \cdot Te}$ pour un filtre numérique nécessairement causal. Ou encore:

$$z \leftrightarrow e^{jw \cdot Te}: H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k z^{-k} \rightarrow y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k \cdot x(n-k)$$

12.6.2 Calcul des coefficients d'un filtre RIF par le calcul des coefficients de la série de Fourier

On a posé $a_k = C_{p-k}$. P doit être entier et $P = \frac{M-1}{2}$ impose M impair. $H_N(jf) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \cdot e^{jw.n.Te}$.

Le domaine d'utilisation du filtre numérique étant $-\frac{Fe}{2} < f < \frac{Fe}{2} \rightarrow C_n = \frac{1}{Fe} \int_{-\frac{Fe}{2}}^{\frac{Fe}{2}} H_N(jf) e^{-jw.n.Te} . df$.

La fonction $H_N(jf)$ étant paire pour $|f| < \frac{Fe}{2} \rightarrow C_n = \frac{2}{Fe} \int_0^{\frac{Fe}{2}} H_N(jf) \cos(w.n.Te) . df$ avec $C_n = C_{-n}$

Pour un filtre passe-bas idéal $H_N(jf) = H_A(f) = 1$ pour $f \leq f_c$ et $H_N(jf) = 0$ pour $f_c < f \leq \frac{Fe}{2}$.

$$C_n = \frac{2}{Fe} \int_0^{f_c} \cos(2p \cdot f \cdot n \cdot Te) . df = \frac{2}{Fe} \left[\frac{\sin 2p \cdot f \cdot n \cdot Te}{2p \cdot n \cdot Te} \right]_0^{f_c} = \frac{2}{Fe} \cdot \frac{\sin 2p \cdot f \cdot n \cdot Te}{2p \cdot n \cdot Te} \rightarrow \boxed{C_n = \frac{\sin 2 f Te \cdot p \cdot n}{p \cdot n}}$$

12.6.3 Calcul des coefficients d'un filtre RIF par la technique d'échantillonnage en fréquence

Cette étude ne présente d'intérêt que pour la production de filtres aux gabarits idéalisés: passe-bas, passe-bande, coupe-bande ou passe-haut à gabarits rectangulaires.

Il faut déterminer, à partir de la fonction de transfert souhaitée $|H(f)| = f(f)$, les valeurs a_k pour

$0 \leq k \leq M-1$ de l'expression: $y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k \cdot x(n-k)$ où M représente le nombre de termes.

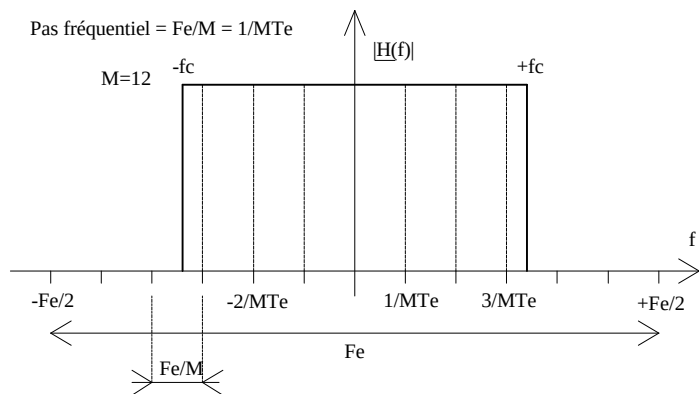
$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} a_k \cdot x(n-k) = [a_0 \cdot x(n) + a_1 \cdot x(n-1) + \dots + a_{p-1} \cdot x(n-(M-1))]$$

Le cours sur le filtrage numérique nous donne:

$$a_k = \frac{1}{M} \sum_{m=-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}-1} \left| H_0 \left(\frac{m}{MTe} \right) \right| e^{jjm} \cdot e^{j2p \frac{k \cdot m}{M}}$$

$$\Delta f = \frac{Fe}{M} = \frac{1}{MTe} \quad j_m = -mp \frac{M-1}{M}$$

pour un filtre à phase linéaire.



Le module de la transmittance $\left| H_0 \left(\frac{m}{MTe} \right) \right|$ du filtre vaut 1 à l'intérieur de la bande passante souhaitée et 0 à l'extérieur. On peut exprimer les valeurs extrêmes de m correspondant à une transmittance non nulle par la relation: $m_{\max} = M \frac{fc}{Fe} \rightarrow \frac{fc}{Fe} = \frac{m_{\max}}{M}$. Sachant que m est un entier $m_{\max} = \text{arrondi de } M \frac{fc}{Fe}$. D'où:

$$a_k = \frac{1}{M} \sum_{m=-\frac{M}{2}}^{\frac{M}{2}-1} \left| H_0 \left(\frac{m}{MTe} \right) \right| e^{jjm} \cdot e^{j2p \frac{k \cdot m}{M}} = \frac{1}{M} \sum_{m=-m_{\max}}^{m_{\max}} 1 \cdot e^{jjm} \cdot e^{j2p \frac{k \cdot m}{M}} + \frac{1}{M} \sum_{m=-\frac{N}{2}}^{-(m_{\max}+1)} 0 + \frac{1}{M} \sum_{m=m_{\max}+1}^{\frac{M}{2}-1} 0$$

$$a_k = \frac{1}{M} \sum_{m=-m_{\max}}^{m_{\max}} 1 \cdot e^{-j k p \frac{M-1}{M}} \cdot e^{j 2 p \frac{k \cdot m}{M}} = \frac{1}{M} \sum_{m=-m_{\max}}^{m_{\max}} 1 \cdot e^{-j k p \frac{M-1}{M}} \cdot e^{j 2 p \frac{k \cdot m}{M}} = \frac{1}{M} \sum_{m=-m_{\max}}^{m_{\max}} e^{j k p \frac{2m-(M-1)}{M}}$$

En isolant le terme correspondant à $m=0$ puis en regroupant les termes en $-m$ et $+m$, on obtient:

$$a_k = \frac{1}{M} \left[1 + \sum_{m=1}^{m_{\max}} \left[e^{j k p \frac{2m-(M-1)}{M}} + e^{-j k p \frac{2m-(M-1)}{M}} \right] \right] \rightarrow a_k = \frac{1}{M} \left[1 + 2 \sum_{m=1}^{m_{\max}} \cos \left(\frac{2m-(M-1)}{M} \right) \right]$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C

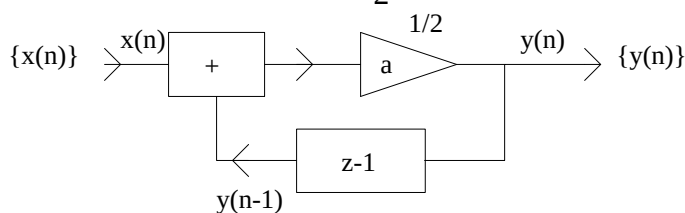
13. Filtres récurrents (ou RII)

13.1 Définition

Un filtre est récurrent quand interviennent non seulement les échantillons $x(n-k)$ mais aussi des échantillons $y(n-k)$ précédents de la séquence de sortie.

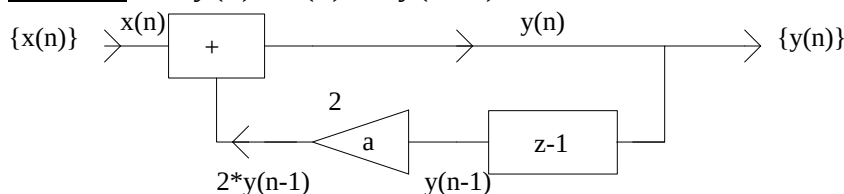
$$y(n) = \sum_{k=0}^M a_k \cdot x(n-k) - \sum_{j=1}^N b_j \cdot y(n-j), \text{ il s'agit de systèmes bouclés et se pose le problème de la stabilité.}$$

Filtre F2 : $\rightarrow y(n) = \frac{x(n) + y(n-1)}{2}$



On a vu que la réponse impulsionnelle de F2 est: $h_2(n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n}$. Quand $n \rightarrow \infty$, $h_2(n) \rightarrow 0$. Donc, écarté de sa position d'équilibre, le filtre y revient. Ce filtre est stable.

Filtre F3 : $\rightarrow y(n) = x(n) + 2 \cdot y(n-1)$



On a vu que la réponse impulsionnelle $h_3(n) = 2^n$. Quand $n \rightarrow \infty$, $h_2(n) \rightarrow \infty$. Donc, écarté de sa position d'équilibre, le filtre n'y revient pas. Ce filtre est instable.

13.2 Stabilité des filtres récurrents

Soit un filtre possédant un état d'équilibre $\{x(n)\} = 0 \rightarrow \{y(n)\} = 0$. Le filtre est écarté de sa position d'équilibre par l'application de la séquence impulsion unité $\{d(n)\}$. On dit que le filtre est stable si après la disparition de la

LE FILTRAGE NUMERIQUE

perturbation il retrouve son état d'équilibre, c'est-à-dire si sa réponse impulsionnelle $h(n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$. Par définition les filtres RIF sont stables. La stabilité des filtres RII est liée à la valeur des pôles de leur fonction de transfert.

On démontre que les filtres RII sont stables si les modules de leurs pôles sont tous inférieurs à 1, c'est-à-dire si les images des pôles sont à l'intérieur du cercle de rayon 1.

Exemple: Le filtre F2 a un pôle $P=1/2 \rightarrow$ stable

Le filtre F3 a un pôle $P=2 \rightarrow$ instable

Le filtre F4 a 3 pôles $P_1 = \frac{1}{2}, \quad P_2 = \frac{1}{2}(1-j) \rightarrow |P_2| = \frac{1}{2}\sqrt{2} = 0,707$

$$P_3 = \frac{1}{2}(1+j) \rightarrow |P_3| = 0,707$$

13.3 Cellule élémentaire du premier ordre

Sa relation de récurrence est $y(n) = x(n) + b \cdot y(n-1)$

13.3.1 Réponse impulsionnelle

$$\{x(n)\} = \{d(n)\}, \quad \{y(n)\} = \{h(n)\} \text{ avec } h(n) = d(n) + b \cdot h(n-1)$$

n	-1	0	1	2	3	4
$\delta(n)$	0	1	0	0	0	0
$\{y(n)\}=\{h(n)\}$	0	1	b	b ²	b ³	b ⁴

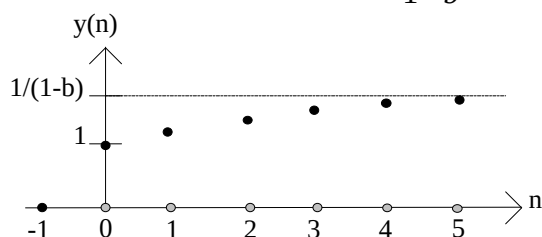
$$h(n) = b^n \text{ pour } n \geq 0 \quad \text{Il y a stabilité si } |b| < 1$$

$$h(n) = 0 \text{ pour } n < 0$$

13.3.2 Réponse indicielle

$$\{x(n)\} = \{u(n)\}, \quad \{y(n)\} \rightarrow \begin{cases} y(0) = 1 + 0 \\ y(1) = 1 + b \\ y(2) = 1 + b(1 + b) = 1 + b + b^2 \\ y(3) = 1 + b(1 + b + b^2) = 1 + b + b^2 + b^3 \\ y(n) = 1 + b + b^2 + b^3 + \dots + b^n = \frac{1 - b^{n+1}}{1 - b} \end{cases}$$

$$\text{Quand } t \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty, y(n) \rightarrow \frac{1}{1-b} \text{ si } |b| < 1$$



13.3.3 Calcul de la constante de temps

Soit le circuit analogique RC $\rightarrow y(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

$$y(nTe) = \frac{1}{1-b} \left(1 - e^{-\frac{Te}{\tau}(n+1)} \right) \text{ en posant } b^{n+1} = e^{-\frac{Te}{\tau}(n+1)} \rightarrow b = e^{-\frac{Te}{\tau}} \rightarrow t = \frac{Te}{\ln \frac{1}{b}}, \text{ si}$$

$$b \approx 1 (b = 1 - e), \text{ alors } t \approx \frac{Te}{e}$$

13.3.4 Fonction de transfert H(z)

$$Y(z) = X(z) + b \cdot z^{-1} \cdot Y(z) \rightarrow (1 - b \cdot z^{-1}) Y(z) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - b \cdot z^{-1}} = \frac{z}{z - b}$$

Il y a un pôle P pour $z - b = 0 \rightarrow P = b$. La cellule est stable pour $b < 1$.

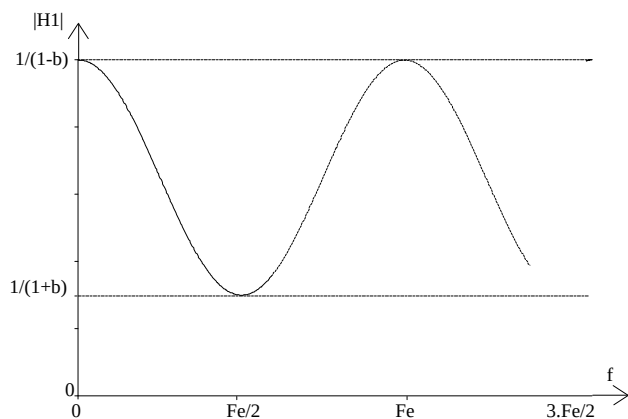
13.3.5 Fonction de transfert isochrone

Dans l'expression de H(z) on remplace z par $e^{j\omega Te}$. $\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - b \cdot e^{-j\omega Te}}$

C'est une fonction périodique de la variable f, fréquence du signal filtré, de fréquence Te (donc de période Fe).

Pour $\omega = 0, f = 0, \underline{H} = \frac{1}{1-b} \Rightarrow \text{Maximum}$

Pour $f = \frac{Fe}{2}, \underline{H} = \frac{1}{1 - b \cdot e^{-j2\pi \cdot f / Fe}} = \frac{1}{1 - b \cdot e^{-j2\pi \cdot Fe/2 / Fe}} = \frac{1}{1 - b(-1)}, \underline{H} = \frac{1}{1+b} \Rightarrow \text{Minimum}$



13.3.6 Conclusion

Résultat semblable à un filtre analogique passe-bas du 1er ordre (mais en beaucoup plus complexe) avec une possibilité de filtrage très limitée.

13.4 Cellule du deuxième ordre récursive

13.4.1 Relation de récurrence

$$y(n) = x(n) - b_1 \cdot y(n-1) - b_2 \cdot y(n-2) \text{ (signes "-" pour faciliter le calcul)}$$

13.4.2 Fonction de transfert H(z)

$$Y(z) = X(z) - b_1 \cdot z^{-1} \cdot Y(z) - b_2 \cdot z^{-2} \cdot Y(z) \rightarrow (1 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2})Y(z) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 + b_1 \cdot z + b_2}$$

Il y a un zéro double à l'origine et 2 pôles réels ou complexes selon $\Delta = b_1^2 - 4b_2$.

Si $\Delta \geq 0 \rightarrow b_1^2 \geq 4b_2$ les 2 pôles P1 et P2 sont réels $P1 = -\frac{b_1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\Delta}$, $P2 = -\frac{b_1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\Delta}$

La cellule est alors équivalente à la mise en cascade de 2 cellules du 1er ordre.

Si $\Delta < 0 \rightarrow b_1^2 < 4b_2$ les 2 pôles P1 et P2 sont complexes conjugués $P1 = -\frac{b_1}{2} + j\frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}$, $P2 = -\frac{b_1}{2} - j\frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}$

Remarque: Relation entre pôles et coefficients du filtre:

$$b_1 = -2 \operatorname{Re}(P1) = -2 \operatorname{Re}(P2), b_2 = |P1|^2 = |P2|^2, |P1|^2 = \frac{b_1^2}{4} + \frac{1}{4}(4b_2 - b_1^2) = b_2$$

13.4.3 Réponse fréquentielle

Dans l'expression de $H(z)$ on remplace z par $e^{j\omega T_e}$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + b_1 \cdot e^{-j\omega T_e} + b_2 \cdot e^{-2j\omega T_e}} = \frac{1}{1 + b_1 \cdot \cos \omega T_e + b_2 \cdot \cos 2\omega T_e - j(b_1 \cdot \sin \omega T_e + b_2 \cdot \sin 2\omega T_e)}$$

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{(1 + b_1 \cdot \cos \omega T_e + b_2 \cdot \cos 2\omega T_e)^2 + (b_1 \cdot \sin \omega T_e + b_2 \cdot \sin 2\omega T_e)^2}$$

Remarque: $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1$
 $\sin 2a = 2 \sin a \cdot \cos a$

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + b_1^2 + b_2^2 + 2b_1(1 + b_2) \cos \omega T_e + 2b_2 \cos 2\omega T_e}$$

$$\arg H = \arctan \frac{b_1 \sin \omega T_e + b_2 \sin 2\omega T_e}{1 + b_1 \cos \omega T_e + b_2 \cos 2\omega T_e}$$

Réponse de la cellule :

$$\omega T_e = 0 \rightarrow \frac{f}{F_e} = 0 \rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + b_1 + b_2}$$

$$\omega T_e = p \rightarrow \frac{f}{F_e} = \frac{p}{2p} = \frac{1}{2} \rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + b_1 \cdot e^{-jp} + b_2 \cdot e^{-2jp}} = \frac{1}{1 - b_1 + b_2}$$

$H(j\omega)$ est maximal si $A = 2b_1(1 + b_2) \cos \omega T_e + 2b_2 \cos 2\omega T_e$ est minimal

$$2b_2 \cos 2\omega T_e = 2b_2(2 \cos^2 \omega T_e - 1)$$

$$A = 2b_1(1 + b_2) \cos \omega T_e + 4b_2 \cos^2 \omega T_e - 2b_2, \text{ on pose } x = \cos \omega T_e$$

$$A = 2b_1(1 + b_2)x + 4b_2x^2 - 2b_2, \frac{A}{2} = b_1(1 + b_2)x + 2b_2x^2 - b_2$$

La dérivée s'annule pour: $\frac{1}{2} \frac{dA}{dx} = b_1(1 + b_2) + 2b_2x = 0$

$$x = -\frac{b_1(1 + b_2)}{4b_2}, \cos \omega_0 T_e = -\frac{b_1(1 + b_2)}{4b_2}, \cos 2p \frac{f_0}{F_e} = -\frac{b_1(1 + b_2)}{4b_2}$$

Il y a résonance pour: $\frac{f_0}{F_e} = \frac{1}{2p} \arccos -\frac{b_1(1 + b_2)}{4b_2}$

14. Discrétisation de H(p) par approximation d'une intégrale par la méthode trapézoïdale (transformation bilinéaire)

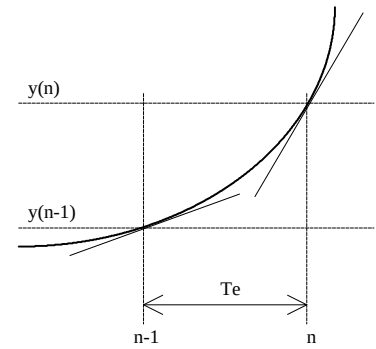
$$y(nTe) = y[(n-1)Te] + \frac{1}{2}Te[y'(nTe) + y'[(n-1)Te]]$$

$$y(n) = y(n-1) + \frac{1}{2}Te[y'(n) + y'(n-1)] \rightarrow y(n) - y(n-1) = \frac{Te}{2}[y'(n) + y'(n-1)]$$

$$(1 - z^{-1})Y(z) = \frac{Te}{2}(1 + z^{-1})Y'(z)$$

$$(1 - z^{-1})Z(y(t)) = \frac{Te}{2}(1 + z^{-1})Z(y'(t))$$

$$\frac{Z(y'(t))}{Z(y(t))} = \frac{2}{Te} \cdot \frac{(1 - z^{-1})}{(1 + z^{-1})}$$



La multiplication par p de la transformée de Laplace d'un signal (p opérateur de dérivation) correspond à la multiplication par $\frac{2}{Te} \cdot \frac{(1 - z^{-1})}{(1 + z^{-1})}$ de la transformée en z de ce même signal échantillonné.

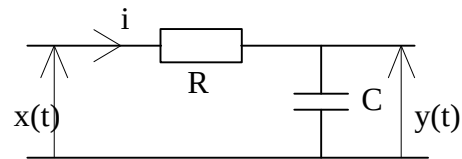
On appelle transformation bilinéaire, qui préserve la réponse en fréquence du filtre, cette opération.

14.1 Synthèse d'un filtre passe-bas du premier ordre (transformation bilinéaire)

On considère le circuit initialement au repos

$$i = C \frac{dy}{dt} = \frac{x(t) - y(t)}{R} \rightarrow \frac{dy}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t)$$

$$\frac{dy}{dt} + \frac{1}{t} y(t) = \frac{1}{t} x(t)$$



Fonction de transfert isomorphe H(p)

$$p.Y(p) + \frac{1}{t}Y(p) = \frac{1}{t}X(p) \rightarrow H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{1/t}{p + 1/t} \rightarrow H(p) = \frac{1}{1 + t.p}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{2t}{Te} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}} = \frac{Te(1 + z^{-1})}{Te(1 + z^{-1}) + 2t(1 - z^{-1})} = \frac{Te(1 + z^{-1})}{Te + 2t + (Te - 2t)z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{\frac{Te}{Te - 2t}(1 + z^{-1})}{\frac{Te + 2t}{Te - 2t} + z^{-1}} \rightarrow H(z) = \frac{K(1 + z^{-1})}{K' + z^{-1}}$$

Relation de récurrence

$$H(z) = \frac{K(1 + z^{-1})}{K' + z^{-1}} = \frac{Y(z)}{X(z)} \rightarrow (K' + z^{-1})Y(z) = K(1 + z^{-1})X(z)$$

$$K'.Y(z) + z^{-1}.Y(z) = K.X(z) + K.z^{-1}.X(z) \rightarrow K'.y(n) + y(n-1) = K.x(n) + K.x(n-1)$$

$$y(n) = \frac{K}{K'}x(n) + \frac{K}{K'}x(n-1) - \frac{1}{K'}y(n-1) \left\{ \begin{array}{l} K = \frac{Te}{Te - 2t} \\ K' = \frac{Te + 2t}{Te - 2t} \end{array} \right.$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Numéric5)

14.2 Synthèse d'un filtre passe-bas du second ordre (transformation bilinéaire)

$$H(p) = \frac{1}{1 + 2m \frac{p}{w_0} + \frac{p^2}{w_0^2}} \rightarrow H(z) = \frac{1}{1 + \frac{2m}{w_0} \frac{2}{Te} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + \frac{1}{w_0^2} \frac{4}{Te^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2}$$

$$H(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{(1+z^{-1})^2 + \frac{4m}{w_0 \cdot Te} (1+z^{-1})(1-z^{-1}) + \frac{4}{w_0^2 \cdot Te^2} (1-z^{-1})^2}$$

$$H(z) = \frac{1 + 2 \cdot z^{-1} + z^{-2}}{(1 + 2 \cdot z^{-1} + z^{-2}) + \frac{4m}{w_0 \cdot Te} (1 - z^{-2}) + \frac{4}{w_0^2 \cdot Te^2} (1 + 2 \cdot z^{-1} + z^{-2})}$$

$$H(z) = \frac{1 + 2 \cdot z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 + \frac{4m}{w_0 \cdot Te} + \frac{4}{w_0^2 \cdot Te^2} \right) + \left(2 - \frac{8}{w_0^2 \cdot Te^2} \right) z^{-1} + \left(1 - \frac{4m}{w_0 \cdot Te} + \frac{4}{w_0^2 \cdot Te^2} \right) z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{1 + 2 \cdot z^{-1} + z^{-2}}{K1 + K2 \cdot z^{-1} + K3 \cdot z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)} \rightarrow Y(z) [K1 + K2 \cdot z^{-1} + K3 \cdot z^{-2}] = X(z) [1 + 2 \cdot z^{-1} + z^{-2}]$$

$$K1 \cdot y(n) + K2 \cdot y(n-1) + K3 \cdot y(n-2) = x(n) + 2 \cdot x(n-1) + x(n-2)$$

$$y(n) = \frac{1}{K1} [x(n) + 2 \cdot x(n-1) + x(n-2) - K2 \cdot y(n-1) - K3 \cdot y(n-2)]$$

$$y(n) = a_0 \cdot x(n) + a_1 \cdot x(n-1) + a_2 \cdot x(n-2) + b_1 \cdot y(n-1) + b_2 \cdot y(n-2)$$

$$a_0 = \frac{1}{K1}, a_1 = \frac{2}{K1}, a_2 = \frac{1}{K1}, b_1 = -\frac{K2}{K1}, b_2 = -\frac{K3}{K1}$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Numéric6)

Fonction de transfert isochrone

$$y(n) = a_0 \cdot x(n) + a_1 \cdot x(n-1) + a_2 \cdot x(n-2) + b_1 \cdot y(n-1) + b_2 \cdot y(n-2)$$

$$H(z) = \frac{a_0 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}}{1 - b_1 \cdot z^{-1} - b_2 \cdot z^{-2}} \quad z \rightarrow e^{jwTe}, z^{-1} \rightarrow e^{-jwTe}, z^{-2} \rightarrow e^{-2jwTe}$$

$$H(jw) = \frac{a_0 + a_1(\cos wTe - j \sin wTe) + a_2(\cos 2wTe - j \sin 2wTe)}{1 - b_1(\cos wTe - j \sin wTe) - b_2(\cos 2wTe - j \sin 2wTe)}$$

$$H(jw) = \frac{(a_0 + a_1 \cos wTe + a_2 \cos 2wTe) - j(a_1 \sin wTe + a_2 \sin 2wTe)}{(1 - b_1 \cos wTe - b_2 \cos 2wTe) + j(b_1 \sin wTe + b_2 \sin 2wTe)}$$

$$H(jw) = \frac{\Re_1 - j\Im_1}{\Re_2 + j\Im_2} = \frac{(\Re_1 - j\Im_1)(\Re_2 - j\Im_2)}{(\Re_2 + j\Im_2)(\Re_2 - j\Im_2)} = \frac{(\Re_1 \Re_2 - \Im_1 \Im_2) - j(\Im_1 \Re_2 + \Re_1 \Im_2)}{\Re_2^2 + \Im_2^2}$$

$$|H|(w) = \sqrt{\frac{(\Re_1 \Re_2 - \Im_1 \Im_2)^2}{(\Re_2^2 + \Im_2^2)^2} + \frac{(\Im_1 \Re_2 + \Re_1 \Im_2)^2}{(\Re_2^2 + \Im_2^2)^2}}$$

14.3 Synthèse d'un filtre passe-bas d'ordre 4 (discrétisation de l'équation différentielle)

$$H(p) = H_1(p) \cdot H_2(p) = \frac{1}{1 + 2m_1 \frac{p}{w_{01}} + \frac{p^2}{w_{01}^2}} \cdot \frac{1}{1 + 2m_2 \frac{p}{w_{02}} + \frac{p^2}{w_{02}^2}}$$

$$\frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{w_{01}^2}{p^2 + 2m_1 w_{01} p + w_{01}^2} \cdot \frac{w_{02}^2}{p^2 + 2m_2 w_{02} p + w_{02}^2}$$

$$Y(p) \left[(p^2 + 2m_1 w_{01} p + w_{01}^2) (p^2 + 2m_2 w_{02} p + w_{02}^2) \right] = (w_{01}^2 \cdot w_{02}^2) X(p)$$

$$Y(p) \left[p^4 + p^3 (2m_1 w_{01} + 2m_2 w_{02}) + p^2 (w_{01}^2 \cdot w_{02}^2) + p (2m_1 w_{01} \cdot w_{02}^2 + 2m_2 w_{02} \cdot w_{01}^2) + w_{01}^2 \cdot w_{02}^2 \right] = (w_{01}^2 \cdot w_{02}^2) X(p)$$

$$a = 2m_1 w_{01} + 2m_2 w_{02}, \quad b = w_{01}^2 \cdot w_{02}^2,$$

$$g = 2m_1 w_{01} \cdot w_{02}^2 + 2m_2 w_{02} \cdot w_{01}^2, \quad d = w_{01}^2 \cdot w_{02}^2$$

$$p^4 \cdot Y(p) + p^3 \cdot a \cdot Y(p) + p^2 \cdot b \cdot Y(p) + p \cdot g \cdot Y(p) + d \cdot Y(p) = d \cdot X(p)$$

$$\frac{d^4 y}{dt^4} + a \frac{d^3 y}{dt^3} + b \frac{d^2 y}{dt^2} + g \frac{dy}{dt} + d \cdot y(t) = d \cdot x(t) \rightarrow y'''' + a \cdot y''' + b \cdot y'' + g \cdot y' + d \cdot y = d \cdot x$$

$$y'(n) = \frac{y(n) - y(n-1)}{Te},$$

$$y''(n) = \frac{1}{Te^2} [y(n) - 2y(n-1) + y(n-2)],$$

$$y'''(n) = \frac{1}{Te^3} [y(n) - 3y(n-1) + 3y(n-2) - y(n-3)],$$

$$y''''(n) = \frac{1}{Te^4} [y(n) - 4y(n-1) + 6y(n-2) - 4y(n-3) + y(n-4)]$$

$$\left(\frac{1}{Te^4} + \frac{a}{Te^3} + \frac{b}{Te^2} + \frac{g}{Te} + d \right) y(n) - \left(\frac{4}{Te^4} + \frac{3a}{Te^3} + \frac{2b}{Te^2} + \frac{g}{Te} \right) y(n-1) + \left(\frac{6}{Te^4} + \frac{3a}{Te^3} + \frac{b}{Te^2} \right) y(n-2) - \left(\frac{4}{Te^4} + \frac{a}{Te^3} \right) y(n-3) + \frac{1}{Te^4} y(n-4) = d \cdot x(n)$$

$$(1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4) y(n) - (4 + 3a \cdot Te + 2b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3) y(n-1) + (6 + 3a \cdot Te + b \cdot Te^2) y(n-2) - (4 + a \cdot Te) y(n-3) + y(n-4) = d \cdot Te^4 \cdot x(n)$$

$$y(n) = \frac{d \cdot Te^4}{1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4} x(n) + \frac{4 + 3a \cdot Te + 2b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3}{1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4} y(n-1) - \frac{6 + 3a \cdot Te + b \cdot Te^2}{1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4} y(n-2) + \frac{4 + a \cdot Te}{1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4} y(n-3) - \frac{1}{1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4} y(n-4)$$

$$y(n) = a_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot y(n-1) + b_2 \cdot y(n-2) + b_3 \cdot y(n-3) + b_4 \cdot y(n-4)$$

$$\text{Dénominateur commun: DC} = 1 + a \cdot Te + b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3 + d \cdot Te^4$$

$$a_0 = d \cdot Te^4 / DC,$$

$$b_1 = (4 + 3a \cdot Te + 2b \cdot Te^2 + g \cdot Te^3) / DC,$$

$$b_2 = -(6 + 3a \cdot Te + b \cdot Te^2) / DC,$$

$$b_3 = (4 + a \cdot Te) / DC,$$

$$b_4 = -1 / DC$$

$$a = 2m_1w_{01} + 2m_2w_{02}, \quad b = w_{01}^2 \cdot w_{02}^2,$$

$$g = 2m_1w_{01} \cdot w_{02}^2 + 2m_2w_{02} \cdot w_{01}^2, \quad d = w_{01}^2 \cdot w_{02}^2$$

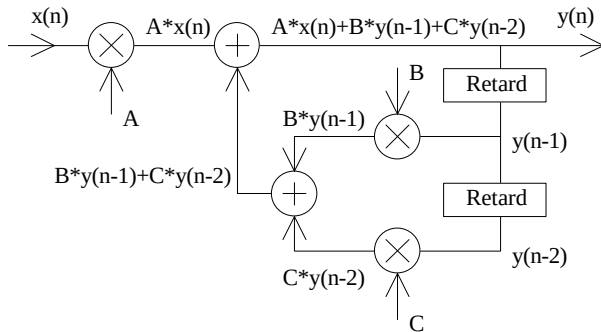
Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Numéric4)

15. Applications spécifiques

15.1 Synthèse du filtre numérique du MEA8000 (Synthétiseur vocal)

Il s'agit d'un filtre passe-bande destiné à la synthèse des phonèmes. Il existe plusieurs filtres semblables dans le MEA8000 dont seuls les paramètres changent.

Schéma du constructeur



$$y(n) = A \cdot x(n) + B \cdot y(n-1) + C \cdot y(n-2)$$

$$Y(z) = A \cdot X(z) + B \cdot z^{-1} \cdot Y(z) + C \cdot z^{-2} \cdot Y(z)$$

$$Y(z)(1 - B \cdot z^{-1} - C \cdot z^{-2}) = A \cdot X(z)$$

$$H(z) = \frac{A}{1 - B \cdot z^{-1} - C \cdot z^{-2}}$$

$$y(n) = a_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot y(n-1) + b_2 \cdot y(n-2)$$

$$a_0 = A, b_1 = B, b_2 = C$$

Calcul de A, B et C:

$A = 1 - B - C$, $B = 2\sqrt{-C} \cdot \cos 2p \frac{f_0}{Fe}$, $C = -e^{-2p \frac{b}{Fe}}$, où f_0 représente la fréquence centrale du passe-bande, b la bande passante du filtre et Fe la fréquence d'échantillonnage.

Exemple de calcul

$b = 100\text{Hz}$, $f_0 = 500\text{Hz}$ et $Fe = 8000\text{Hz} \rightarrow A = 0,14786 \quad B = 1,776604 \quad C = -0,924465$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Application particulière)

15.2 Oscillateur sinusoïdal

15.2.1 Signal sinusoïdal non amorti

Transformée en z de la fonction $y(t) = \sin \omega t$: à $y(t) = \sin \omega t$ on associe $y(n) = \sin n\omega T$ où ω représente la pulsation du signal sinusoïdal souhaité et T la période du signal d'échantillonnage.

$$Y(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sin n\omega T) \cdot z^{-n} \rightarrow Y(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e^{jn\omega T} - e^{-jn\omega T}}{2j} \right) \cdot z^{-n} \rightarrow Y(z) = \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{jn\omega T} - e^{-jn\omega T}) \cdot z^{-n}$$

$$Y(z) = \frac{1}{2j} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^{jn\omega T} \cdot z^{-n}) - \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-jn\omega T} \cdot z^{-n}) \right] \rightarrow Y(z) = \frac{1}{2j} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^{j\omega T} \cdot z^{-1})^n - \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-j\omega T} \cdot z^{-1})^n \right]$$

$$\text{or } \sum_{n=0}^{\infty} (u)^n = \frac{1}{1-u} \text{ pour } |u| < 1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (e^{\pm j\omega T} \cdot z^{-1})^n = \frac{1}{1 - e^{\pm j\omega T} \cdot z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{\pm j\omega T}}$$

$$Y(z) = \frac{1}{2j} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T}} \right] = \frac{1}{2j} \left[\frac{z^2 - ze^{-j\omega T} - z^2 + ze^{j\omega T}}{z^2 - z(e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) + 1} \right] \rightarrow Y(z) = \frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$

La transmittance en z à obtenir s'écrit: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{1} = Y(z) \rightarrow H(z) = \frac{z \sin wT}{z^2 - 2z \cos wT + 1}$

Pour un signal sinusoïdal souhaité et une période d'échantillonnage définie les termes $\sin wT$ et $\cos wT$ sont des constantes.

On pose: $C = \sin wT$, $A = 2 \cos wT$, $B = -1$.

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z \sin wT}{z^2 - 2z \cos wT + 1} = \frac{Cz}{z^2 - Az + 1} = \frac{Cz^{-1}}{1 - Az^{-1} - Bz^{-2}} \rightarrow Y(z)(1 - Az^{-1} - Bz^{-2}) = X(z)Cz^{-1}$$

$$Y(z) - Az^{-1}Y(z) - Bz^{-2}Y(z) = Cz^{-1}X(z)$$

$$y(n) - Ay(n-1) - By(n-2) = Cx(n-1)$$

$$y(n) = Cx(n-1) + Ay(n-1) + By(n-2)$$

$$\boxed{y(n) = a_1x(n-1) + b_1y(n-1) + b_2y(n-2)} \quad \text{avec } a_1 = C, b_1 = A, b_2 = B$$

De plus $x(n-1) = 1$ pour $n = 1$, 0 autrement.

Exemple de calcul :

$$f_0 = 1000\text{Hz}, Fe = 10081\text{Hz}$$

$$C = \sin 2\pi f_0 Te = 0,5836935$$

$$A = 2 \cos 2\pi f_0 Te = 1,6239482$$

$$B = -1$$

15.2.2 Signal sinusoïdal amorti

Transformée en z de la fonction $y(t) = e^{-at} \sin w t$

$$Y(z) = \frac{z^{-1} \cdot e^{-aT} \sin w T}{1 - 2z^{-1} \cdot e^{-aT} \cos w T + z^{-2} \cdot e^{-2aT}}$$

La transmittance en z à obtenir s'écrit:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{1} = Y(z) \rightarrow H(z) = \frac{z^{-1} \cdot e^{-aT} \sin w T}{1 - 2z^{-1} \cdot e^{-aT} \cos w T + z^{-2} \cdot e^{-2aT}}$$

Pour un signal sinusoïdal souhaité et une période d'échantillonnage définie les termes $\sin wT$ et $\cos wT$ sont des constantes.

On pose: $C = e^{-aT} \sin wT$, $A = 2 \cdot e^{-aT} \cos wT$, $B = -e^{-2aT}$.

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1} \cdot e^{-aT} \sin w T}{1 - 2z^{-1} \cdot e^{-aT} \cos w T + z^{-2} \cdot e^{-2aT}} = \frac{Cz^{-1}}{1 - Az^{-1} - Bz^{-2}} \rightarrow Y(z)(1 - Az^{-1} - Bz^{-2}) = X(z)Cz^{-1}$$

$$Y(z) - Az^{-1}Y(z) - Bz^{-2}Y(z) = Cz^{-1}X(z)$$

$$y(n) - Ay(n-1) - By(n-2) = Cx(n-1)$$

$$y(n) = Cx(n-1) + Ay(n-1) + By(n-2)$$

$$y(n) = a_1x(n-1) + b_1y(n-1) + b_2y(n-2) \quad \text{avec } a_1 = C, b_1 = A, b_2 = B$$

De plus $x(n-1) = 1$ pour $n = 1$, 0 autrement.

Exemple de calcul :

$$f_0 = 1000\text{Hz}, Fe = 10081\text{Hz}, a = 20$$

$$C = e^{-aTe} \sin 2.p.f_0.Te = 0,5825366$$

$$A = 2.e^{-aTe} \cos 2.p.f_0.Te = 1,6207296$$

$$B = -e^{-2aTe} = 0.9960400$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Application particulière)

15.2.3 Signal cosinusoidal non amorti

L'intérêt de cette transformation réside dans le fait de pouvoir réaliser simultanément des signaux en quadrature parfaite nécessaires, par exemple, dans le cas des modulations ou démodulations.

Transformée en z de la fonction $y(t) = \cos \omega t$: à $y(t) = \cos \omega t$ on associe $y(n) = \cos n\omega T$ où ω représente la pulsation du signal sinusoïdal souhaité et T la période du signal d'échantillonnage.

$$Y(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\cos n\omega T).z^{-n} \rightarrow Y(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e^{jn\omega T} + e^{-jn\omega T}}{2} \right).z^{-n} \rightarrow Y(z) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{jn\omega T} + e^{-jn\omega T}).z^{-n}$$

$$Y(z) = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^{jn\omega T}.z^{-n}) + (e^{-jn\omega T}.z^{-n}) \right] \rightarrow Y(z) = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^{j\omega T}.z^{-1})^n + (e^{-j\omega T}.z^{-1})^n \right]$$

$$\text{or } \sum_{n=0}^{\infty} (u)^n = \frac{1}{1-u} \text{ pour } |u| < 1 \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (e^{\pm j\omega T}.z^{-1})^n = \frac{1}{1-e^{\pm j\omega T}.z^{-1}} = \frac{z}{z-e^{\pm j\omega T}}$$

$$Y(z) = \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-e^{j\omega T}} + \frac{z}{z-e^{-j\omega T}} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{z^2 - ze^{-j\omega T} + z^2 - ze^{j\omega T}}{z^2 - z(e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) + 1} \right] \rightarrow Y(z) = \frac{z^2 - z \cos \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$

$$\text{La transmittance en z à obtenir s'écrit: } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{1} = Y(z) \rightarrow H(z) = \frac{z^2 - z \cos \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$

Pour un signal sinusoïdal souhaité et une période d'échantillonnage définie les termes $\sin \omega T$ et $\cos \omega T$ sont des constantes.

On pose: $C = \sin \omega T$, $A = 2 \cos \omega T$, $D = \cos \omega T$, $B = -1$.

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2 - z \cos \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} = \frac{z^2 - Dz}{z^2 - Az + 1} = \frac{1 - Dz^{-1}}{1 - Az^{-1} - Bz^{-2}} \rightarrow Y(z)(1 - Az^{-1} - Bz^{-2}) = X(z)(1 - Dz^{-1})$$

$$Y(z) - Az^{-1}Y(z) - Bz^{-2}Y(z) = X(z) - Dz^{-1}X(z)$$

$$y(n) - Ay(n-1) - By(n-2) = x(n) - Dx(n-1)$$

$$y(n) = x(n) - Dx(n-1) + Ay(n-1) + By(n-2)$$

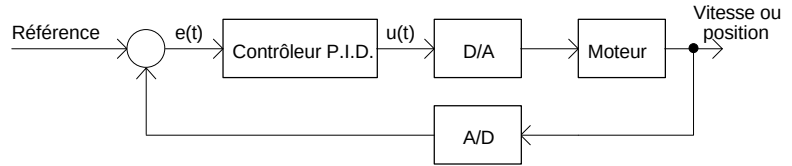
$$\boxed{y(n) = a_0x(n) + a_1x(n-1) + b_1y(n-1) + b_2y(n-2)} \quad \text{avec } a_0 = 1, a_1 = -D, b_1 = A, b_2 = B$$

De plus $x(n-1) = 1$ pour $n = 1$, 0 autrement.

15.3 Correcteur P.I.D.

On appelle $e(t)$ le signal à corriger et $u(t)$ le signal corrigé de manière proportionnelle, intégrale et/ou dérivée:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(t).dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



Fonction de transfert isomorphe $H(p)$

$$U(p) = K_p \cdot E(p) + K_i \frac{E(p)}{p} + K_p \cdot p \cdot E(p) \quad U(p) = \left(K_p + \frac{K_i}{p} + K_p \cdot p \right) E(p)$$

$$H(p) = \frac{U(p)}{E(p)} = K_p + \frac{K_i}{p} + K_p \cdot p$$

Transformée en z de la fonction de transfert:

On effectue la transformation: $p = \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \rightarrow H(z) = K_p + \frac{K_i \cdot T(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})} + K_d \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$

$$H(z) = \frac{K_p(2T(1-z^{-2})) + K_i \cdot T^2(1+z^{-1})^2 + K_d \cdot 4(1-z^{-1})^2}{2T(1-z^{-2})}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{K1 + K2 \cdot z^{-1} + K3 \cdot z^{-2}}{1 - z^{-2}} \rightarrow Y(z)(1 - z^{-2}) = (K1 + K2 \cdot z^{-1} + K3 \cdot z^{-2})X(z)$$

$$y(n) - y(n-2) = K1 \cdot x(n) + K2 \cdot x(n-1) + K3 \cdot x(n-2)$$

$$\boxed{y(n) = a_0 \cdot x(n) + a_1 \cdot x(n-1) + a_2 \cdot x(n-2) + b_2 \cdot y(n-2)}$$

$$a_0 = K1 = K_p + K_d \cdot \frac{2}{T} + K_i \frac{T}{2}, \quad a_1 = K2 = K_i \cdot T - K_d \cdot \frac{4}{T}, \quad a_2 = K3 = K_d \cdot \frac{2}{T} + K_i \frac{T}{2} - K_p, \quad b_2 = 1$$

Calcul des coefficients par DSPCOEF.C (Application particulière)